

Ursachen tierischer Farbkleidung.

II. Theorie.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

(Eingegangen am 23. Juli 1918.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Einleitung	200
II.	Die Veränderlichkeit der Färbung.	
1.	Schutzfärbung	201
a)	Licht und Farbe	201
b)	Licht- und farbenempfindliche Stoffe	202
c)	Licht- und Farbanpassung	208
2.	Mutation	210
a)	Temperatur	210
b)	Temperaturempfindlichkeit	211
c)	Temperaturaberration	212
3.	Variation	214
a)	Reaktion	214
b)	Reaktionsempfindlichkeit	214
c)	Modifikation und Rasse	215
III.	Die Physiologie der Färbung.	
1.	Atmung	218
a)	Oxydation	218
b)	Sauerstoffempfindlichkeit	218
c)	Atmungsort	221
2.	Vererbung	224
a)	Katalyse	224
b)	Mischung und Entmischung	224
c)	Dominanz	225
3.	Assimilation	227
a)	Synthese und Spaltung (chem. Gleichgewicht)	227
b)	Fermentbahnung (spezif. Fermentwirkung)	228
c)	Tierische Assimilation	228
IV.	Die Verteilung der Färbung.	
1.	Anatomische Verbreitung	229
a)	Aggregatzustand	229
b)	Fällungsform	229
c)	Zeichnung	230

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 32 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akad. d. Wiss., Zoolog. Abt., im Akad. Sitzungsanzeiger Nr. 17, 1918.

	Seite
2. Tiergeographische Verbreitung	235
a) Klima	235
b) Klimatische Zonen	235
c) Lokalfarben	236
3. Farbverbreitung im Gesichtsfelde	240
a) Farbensinn	240
b) Lichtreaktionen	244
c) Farbwechsel	247
V. Zusammenfassung	252
VI. Tabellen A, B	254
VII. Literaturverzeichnis	257

I. Einleitung.

Wie mir frühere chemische Versuche die Möglichkeit geliefert hatten, an die praktisch-chemische Bearbeitung des Problems der Schutzfärbung bei Puppen heranzutreten, so haben die von Frl. Dr. Brecher und mir angestellten Versuche über die Beeinflussung von farberregenden Fermentextrakten im Reagenzglase durch äußere Faktoren zur Aufdeckung mannigfaltiger Beziehungen zu den verschiedensten biologischen Gebieten geführt.

Es scheint mir eine genügende experimentelle Basis gegeben, um ein einheitliches theoretisches Gebäude zu errichten, das mit bekannten Chemismen und Faktoren die Farbleidung der Tiere aufzuklären imstande ist.

Um weitgehende Wiederholungen zu vermeiden, habe ich die Einteilung des Themas analog jener des I. Teiles, welcher die Vorversuche an Extrakten beschreibt, gestaltet, so daß die Absätze der Inhalte einander entsprechen und man unter gleicher Absatznummer jeweils im I. Teile die Versuche findet, auf welche sich die Darlegungen im II. Teile stützen. Auch das Literaturverzeichnis des I. Teiles ist mitzubenützen, indem ich aus dem Verzeichnisse des II. Teiles die schon früher angegebenen Titel fortgelassen habe.

Eine Kritik der bisher zur Erklärung der Farbleidung gebräuchlichen Theorien ist in der vorliegenden Arbeit nicht beabsichtigt. Flüchtig sind dieselben in der Einleitung zum I. Teile bereits gestreift worden; eine ausführliche Vergleichung mit meiner Theorie möchte ich erst für später aufsparen, wenn weiteres Belegmaterial zur Unterstützung der vorgebrachten Thesen vorliegen wird.

Die Durcharbeitung der hier hypothetisch skizzierten Zusammenhänge an experimentell zugänglichen Beispielen hat in unserer Anstalt begonnen und die Resultate werden als weitere Folgen der vorliegenden Abhandlung erscheinen. Ich ersuche daher, bei der Lektüre dieses Teiles nicht außer acht zu lassen, daß es sich um das Zusammentragen von Bausteinen für eine Theorie der Tierfärbung, nicht aber um einen in allen Einzelheiten fertiggestellten Bau handelt.

II. Die Veränderlichkeit der Färbung.

1. Schutzfärbung.

a) Licht und Farbe.

Die gegenwärtig allgemein angenommene »Wellentheorie« des Lichtes beruht auf dem Vergleiche der Lichtstrahlen mit mechanischen Schwingungen. Die Fortpflanzung, Reflexion und Auslöschung von Lichtzügen verhält sich so, als ob Wellenbewegungen analog jenen an einem schwingenden Seile oder in einem festflüssigen Medium verlaufen würden, jedoch so, daß als schwingende Teilchen die uns geläufigen Medien der wägbaren Materien nicht in Betracht kommen. Man pflegt das hypothetische Lichtmedium als »Äther« zu bezeichnen.

Wird Sonnenlicht oder weißes Licht einer anderen Lichtquelle durch ein Prisma geschickt, so findet eine Zerlegung des weißen Lichtes in farbige Zonen statt, welche man als »Spektrum« zusammenfaßt. Die Messung der Wellenlängen des prismatisch gebrochenen Lichtes ergab charakteristische Größen für jede dem farbentüchtigen Auge unterscheidbare gesättigte Farbe, so daß sich die Farben mittelst Wellenlängen bezeichnen lassen. Das Auftreten des Spektrums beruht auf der Zunahme der Brechbarkeit mit der Abnahme der Wellenlänge. Die größten Wellenlängen haben von den sichtbaren Strahlen die roten, welche daher vom Prisma am wenigsten von der ursprünglichen Einfallrichtung des weißen Lichtes abgelenkt werden; hieran schließen sich Orange, Gelb, Gelbgrün, Grün, Blaugrün und Blau; am stärksten abgelenkt erscheint Violett mit der kleinsten Wellenlänge sichtbarer Strahlen.

Auf beiden Seiten des sichtbaren Spektrums liegen noch Strahlenbezirke, welche nicht in ihrer direkten verschiedenen Wirkung auf unser Auge, wohl aber durch andere Wirkungen bemerkbar gemacht werden können. Es sind dies die durch Wärme ausgezeichneten ultraroten Strahlen jenseits des roten, die durch photographische Schwärzung bemerkbaren ultravioletten jenseits des violetten Spektralendes.

Wird irgendein Körper von Licht getroffen, so kann ein Teil der Lichtstrahlen zurückgeworfen werden, ein anderer hindurchdringen, ein dritter im Körper verschwinden, ohne wieder als Licht zu erscheinen. (Endlich kann viertens verschwundenes Licht in Form weniger brechbarer Strahlen wieder erscheinen, »Fluoreszenz«.)

Diese Partien sind meist nach ihrer Wellenlänge mehr oder weniger verschieden und bestimmen daher die unsichtbaren Farben der Gegenstände.

Reflektiert ein Körper alle sichtbaren Strahlengattungen des gemischten Lichtes gleichmäßig, so erscheint er uns weiß, bei hoher, grau bei niedriger Lichtintensität.

Läßt ein Körper alle sichtbaren Strahlengattungen gleichmäßig durch, so können wir ihn als wasserhell bezeichnen.

Absorbiert ein Körper alle sichtbaren Strahlen, so erscheint er uns schwarz. Diese drei Grenzfälle sind selten völlig realisiert, indem einerseits nicht alles Licht zur Reflexion, Durchlassung oder Absorption gelangt, andererseits nicht jede Strahlengattung die gleiche Behandlung erfährt.

Wird eine Strahlengattung bestimmter Wellenlänge allein reflektiert, während die anderen absorbiert werden, so erscheint uns der Körper in jener Farbe, welche der bestimmten Wellenlänge entspricht.

Handelt es sich dabei um einen durchsichtigen Körper, so kann das durchgehende Licht mit dem reflektierten in der Farbe übereinstimmen, kann aber auch von demselben abweichen (Dichroismus).

Wann an einem Körper Reflexion, bzw. Absorption und Durchfallen von Strahlen bestimmter Wellenlängen stattfindet, hängt von der chemischen Natur des Körpers oder von einer bloß physikalischen Struktur desselben ab.

Man bezeichnet die von der chemischen Natur abhängenden als Körperfarben, die anderen als physikalische oder Scheinfarben. Die ersteren haben ihre Ursachen im Molekülbau, indem gewisse Atomgruppen und Atombindungen Schwingungen bestimmter Wellenlänge begünstigen, andere unterdrücken (vgl. Ley, 1911).

Die physikalischen Farben können in beliebigen durchscheinenden Stoffen infolge Ausbildung von Schichten mit sehr geringen, den Wellenlängen des Lichtes adäquaten Schichtdicken zustande kommen. Sie beruhen auf der Interferenz der von den Schichtgrenzen reflektierten mit den direkt einfallenden Lichtstrahlen. Bei der Reflexion erleidet nämlich jeder Strahl einen Gangunterschied. Beträgt derselbe eine halbe Wellenlänge, so fallen Wellentäler und Wellenberge des einfallenden und reflektierten Strahles zusammen, und es entstehen sogenannte »stehende« Wellen. Bei allen anderen Gangunterschieden müssen Wellentäler und -berge einander wenigstens teilweise aufheben, und es kommt zur Abschwächung der Bewegung, zur »Interferenz« des Lichtes. Da die farbigen Komponenten des weißen Lichtes sich durch ihre Wellenlänge unterscheiden, kann der Gangunterschied einer halben Wellenlänge für die verschiedenen Farben nicht derselben Schichtdicke entsprechen und der Körper erscheint in jener Farbe, deren halbe Wellenlänge der Schichttiefe entspricht.

b) Licht- und farbempfindliche Stoffe.

Bei andauernder oder starker Beleuchtung verändern viele chemische Stoffe ihre Körperfarbe. Verschwindet dabei die Färbung, so spricht man von lichtvergänglichen Stoffen; die meisten Pflanzenfarbstoffe zeigen diese Erscheinung. Manche chemische Stoffe erfahren schon bei kurzer Belichtung Veränderungen, die sich in der Annahme ver-

änderter Färbung zu erkennen geben, wie die bekannten zur Photographie verwendeten Silberhaloidsalze. Ihre »Lichtempfindlichkeit« ist gelegentlich so groß, daß sie zur Entdeckung von Lichtspuren Verwendung finden (Sečerow) und zur Messung selbst geringer Lichtintensitäten dienen.

Die verschiedenen Zonen des Spektrums üben einen verschieden starken Einfluß auf die photographischen Platten oder Papiere aus, indem unter sonst gleichen Bedingungen die Schwärzung von Rot gegen Violett sich immer mehr steigert. Dies entspricht nicht den relativen Intensitäten der Farbzonen im Spektrum, welche vielmehr nach den bolometrischen Messungen (Langley, 1882) Energiewerte besitzen, die ungefähr der unserem Auge erscheinenden Helligkeit entsprechen, also das Maximum zwischen Gelb und Grün aufweisen.

Daß nicht die Lichtintensität allein für die verschiedene Wirkung der Farben verantwortlich ist, geht auch aus der »Phototropie« (Stobbe, 1908) der Fulgide und anderer Stoffe hervor. Die »Phototropie« besteht in einer umkehrbaren Färbungsänderung: wird z. B. Triphenylfulgid im Dunkeln oder unter Gelb- oder Rotfilter gehalten, so besitzt es orangegelbe Farbe; bei Bestrahlung mit weißem Licht wird es braun; bei Vorschaltung eines Blaufilters wird es tiefer schwarzbraun, obwohl durch das Filter die absolute Lichtintensität herabgesetzt worden sein muß. Das weiße Licht enthält also auch Strahlen, welche der Schwärzung des Triphenylfulgides entgegenwirken und der wenig brechbaren Hälfte des Spektrums angehören. Läßt man diese rotgelben Strahlen auf das schwarzbraun gewordene Fulgid einwirken, so verändert dieses seine Färbung wieder in Orangegelb zurück. Daß das schwarzbraune Fulgid den größten Teil der rotgelben Strahlen absorbiert und sich hierbei verändert, sobald es aber orangegelb geworden ist die roten und gelben Strahlen reflektiert und sich nicht mehr weiter verändert, stimmt mit dem Grotthusschen Gesetze überein, daß nur diejenigen Strahlen wirksam sind, die vom reagierenden Stoffe absorbiert werden.

Die Wirksamkeit eines farbigen Lichtes hört also im allgemeinen auf, wenn der veränderte Körper eine mit der Farbe des Lichtes übereinstimmende Färbung erlangt hat; Stoffe, welche sich in dieser Weise verändern, sind als »absorptionsmäßig lichtempfindlich« bezeichnet worden (O. Wiener, 1895). Das Empfindlichkeitsmaximum ist gegen das Absorptionsmaximum stets etwas in der Richtung auf das rote Spektralende verschoben »Vogels Regel« (Acworth, 1891). Ein gelbgrüner Körper mit stärkster Absorption des Violett wird also am meisten im anschließenden Blau zersetzt, und wenn das Minimum analog dem Maximum wandert, am wenigsten im Gelb (oder Orange) verändert werden.

Der Zusatz eines Stoffes, der bestimmte Strahlen absorbiert, vermag die Wirksamkeit dieser Strahlen auf einen anderen lichtempfindlichen

Stoff zu erhöhen, diesen gegen das Licht bestimmter Wellenlänge zu »sensibilisieren«. Der »Sensibilisator« wird andere Strahlen reflektieren, daher meistens als Farbstoff erscheinen.

Liefert ein Stoff bei seiner Zersetzung durch das Licht verschiedenfarbige Produkte, von denen jedes absorptionsmäßig lichtempfindlich ist, so wird dieser Stoff in seiner Körperfarbe den auftreffenden Farbstrahlen jeweils gleiche oder vielmehr ähnliche Färbung annehmen. Ein solcher die Farben der Beleuchtung durch Körperfarben erzeugender Stoff ist als »farbenempfindlich« (Wiener, 1895) bezeichnet worden. Solche Stoffe sind bei den farbenphotographischen Verfahren von Seebeck und Poitevin angewendet worden. Die nicht gut fixierbaren Bilder erscheinen auch im durchfallenden Lichte gesehen in denselben Farben wie im auffallenden, da jede der entstehenden farbigen Substanzen alle nicht absorbierten Strahlen zum Teile reflektiert und zum Teil durchläßt.

Auf ganz andere Art ist die Wiedergabe der Umgebungsfarben bei der Lippmannschen fixierbaren Farbenphotographie zu erklären. Hier werden gemäß Zenkers (1868) bereits für Becquerels nicht fixierbare Farbenphotographie gegebene Theorie von dem einwirkenden Lichte durch Reflexion an einer spiegelnden Rückwand stehende Wellen in der sehr feinkörnigen, durchsichtigen photographischen Schicht erzeugt, in deren Knotenpunkten keine Bewegung, daher auch keine Zersetzung der Silbersalze stattfindet. Die Abstände dieser Knotenebenen werden entsprechend der verschiedenen Wellenlänge der Farben verschieden sein. Bei der Entfernung des in den Wellenknoten unzersetzt gebliebenen Chlorsilbers bleiben daher Punkte gefällten metallischen Silbers in gerade solchen Schichttiefen übrig, die bei Einfallen weißen Lichtes jene Farbe reflektieren, deren Wellenlänge zur Entstehung des Wellenbauchpunktes geführt hat. Die übrigen Lichtstrahlen passieren ungehemmt, so daß bei Ansicht der fertiggestellten Farbenphotographie von der anderen Seite, also bei durchfallendem Lichte, gerade die Farben umgekehrt (komplementär) erscheinen sollen. Da bloß Interferenzfarben beteiligt sind, lassen sich die Farben nicht als Farbstoffe extrahieren.

Bei intensiver Belichtung der nicht fixierten Platte kommt es zur Ausbildung so zahlreicher Ablagerungsschichten, daß kein Passieren des Lichtes mehr nach der Fixierung geschehen kann, alle Lichtwellen reflektiert werden und die Platte im auffallenden Lichte weiß erscheint, von rückwärts betrachtet undurchsichtig, dunkel. Bei zu geringer Belichtung werden ungenügend viele Wellenbauchpunkte gebildet, als daß nach Fixierung Licht von ihnen reflektiert werden könnte; die fixierte Platte erscheint in reflektiertem weißen Lichte dunkel, im durchfallenden weißlich. Besteht die Umgebung einer empfindlichen

Platte in einer schwarzen Fläche, so würden wir vielleicht erwarten, daß diese unter allen Umständen wie Dunkelheit wirken würde. Das ist aber nicht immer der Fall, da in weißem Lichte aufgestellte schwarze Flächen zwar keine der uns sichtbaren Farben auf die Platte zu reflektieren imstande sind, wohl aber die von uns nicht direkt wahrzunehmenden ultravioletten, welche photographisch wirksam sind. Nur wenn diese durch Vorschaltung z. B. einer Chininbisulfatlösung absorbiert worden sind, entfällt die photographische Schwärzung wie in der Dunkelheit. Solche Versuche hat z. B. an den Poitevinschen Blättchen, also Körperfarben, Wiener angestellt. Die Betrachtung gilt aber allgemein für photographische und sonstige photische Vorgänge, daß Schwarz und Dunkel nicht ohne weiteres gleichzusetzen sind.

Bei chemischen Vorgängen, welche auch ohne Lichteinwirkung vor sich gehen, kann es so aussehen, als ob Dunkelheit einen positiven Einfluß auf die Geschwindigkeit des Vorganges ausüben könnte. So verläuft die Oxydation des Natriumsulfates im Dunkeln um die Hälfte schneller als im violetten Lichte. Dies beruht aber auf einer verzögernden Wirkung der violetten Strahlen, denn im gelbroten Lichte ist diese Oxydation noch gegenüber der Dunkelheit fast um die Hälfte beschleunigt (Trautz, 1906). Die gegensätzliche Wirkung stärker brechbarer und schwächer brechbarer Farben tritt auch bei vielen anderen Reaktionen in der Weise zutage, daß die einen gegenüber der Geschwindigkeit im Dunklen beschleunigend, die anderen verzögernd einwirken. Dabei sind es nicht immer dieselben, welche die Verzögerung hervorrufen, oder welche beschleunigend eingreifen, so wird der Zerfall von Wasserstoffsuperoxyd im Violett mehr als doppelt beschleunigt, im Rot ein wenig gegenüber der Dunkelheit verzögert. Pyrogallol nimmt bei Oxydation eine rote Farbe an, und dieser Vorgang wird im roten Lichte beschleunigt; vielleicht wird jeder Vorgang durch jene Farbe begünstigt, die er selbst erzeugt, wie wir gehört haben, daß umgekehrt ein jeder Stoff durch die absorbierten Strahlen am ehesten zerstört wird.

Alkoholische Guajaklösung färbt sich in weißem und violettem Licht unter Oxydation grün bis blau, im roten Licht unter Reduktion wieder gelb. Blütenfarben (meist Lipochrome) werden durch Ultrarot und Ultraviolett nicht verändert, hingegen zerstört durch die zu ihrer Farbe komplementären Strahlen: orangegelbe durch Blau, blaue durch Rot, Orange und Gelb, purpurne und rosafarbene durch Gelb und Grün.

Nach Entfärbung der getränkten Papiere in einer Atmosphäre von schwefeliger Säure kann die Blütenfarbe durch Einwirkung der zu den entfärbenden komplementären Farben wiederhergestellt werden (Herschel, 1842).

Auch auf Fermentreaktionen wirkt Licht verschiedener Wellenlänge eigenartig ein. So erleidet die Wasserstoffsuperoxyd zersetzende Ka-

talase gegenüber der Dunkelheit eine zunehmende Hemmung in der Reihenfolge rot, blau, weiß (Lockemann, Thies und Wichern, 1908), mag die Reaktion selbst oder bloß das Ferment vor Gebrauch diesen Strahlen ausgesetzt gewesen sein. Noch instruktiver sind Versuche, bei denen auch gelbe Strahlen in Betracht gezogen wurden. Während violette Bestrahlung die Wirksamkeit der Speicheldiastase hemmt, begünstigt sie rotgelbe (Green, 1897) gegenüber der Dunkelheit, und ähnlich verhält es sich bei der Bestrahlung lebender *Porthesia*-Raupen, deren Katalasegehalt im Rotgelb gegenüber der Dunkelheit vermehrt, im Violett und noch mehr im Weiß vermindert wird (Wo. Ostwald, 1908). Doch sollen Katalasenextrakte aus denselben Raupen auch von rotgelben Strahlen stärker als in der Dunkelheit zersetzt werden, wenngleich schwächer als in anderen Farben.

In bezug auf den Lichteinfluß verhält sich die guajakbläuende Peroxydase lebender *Porthesia*-Räupchen gerade umgekehrt wie die Katalase derselben: Bei nicht zu langer Exposition begünstigt violettes Licht in ähnlicher, aber etwas schwächerer Weise als weißes die Vermehrung der Peroxydase, während gelbes Licht oft noch gegenüber der Dunkelheit die Peroxydasebildung hemmt.

Intensives Licht übt einen analogen Einfluß auch auf Peroxydaseextrakte aus, nur pflegt hier Violett noch stärker als Weiß zu wirken («positive» Lichtwirkung, Ostwald).

Schwächeres Licht übt erst bei längerer Dauer diese «positive» Lichtwirkung aus; vorher geht eine «negative», bei welcher violettes Licht gegenüber dem gelben, gemischtes Licht gegenüber der Dunkelheit hemmend einwirken; bei frischen Extrakten befördert das Gelb die Wirksamkeit noch gegenüber der Dunkelheit.

In schlagender Weise konnten wir (Przibram und Brecher, 1919, I) dieses Verhalten an Oxydasen durch ihre Wirkung auf Tyrosin bestätigen. Die vornehmlich an der »Tyrosinase« von Halimasch, *Agaricus melleus*, einem Pilze, angestellten Versuche gestatten folgende theoretische Betrachtung:

In frischbereitetem Extrakte befindet sich die Tyrosinase in einem Zustande A, der allmählich in den fermentativ wirksameren Zustand B übergeht, wenn keine Lichtwirkung hinzukommt, also in der Dunkelheit. Mit diesem Übergang in den aktiven Zustand nähert sich die Tyrosinase aber dem dritten Zustande C, in welchem sie ihre Aktivität verliert. Da im Dunkeln die Verwandlung des Zustandes A in den Zustand B langsam vor sich geht, so wird nicht die ganze Menge des Zustandes A gleichzeitig in B umgesetzt, solange nicht die Zerstörung von B in C statthat, ja es verläuft wahrscheinlich gleichzeitig der umgekehrte Prozeß, in dem B wieder teilweise in A umgewandelt wird. Sobald aber die Zerstörung von B in C eingesetzt hat, wird das Gleich-

gewicht zwischen der Verwandlung von A in B und der Rückverwandlung von B in A gestört, weil durch die Ausscheidung der Phase B eine raschere Umwandlung von A in B ohne entsprechende Rückverwandlungsmöglichkeit eintreten muß. Es kommt zu einem (periodischen) Nachschube aktivierter B-Tyrosinase, aber in absolut immer geringerer Menge.

Das blaue Spektralende wirkt auf die Aktivierung hemmend ein; es kommt zunächst nicht zur Wirksamkeit der Tyrosinase, aber auch nicht zu ihrer Zerstörung. Allmählich macht sich aber trotz der hemmenden Wirkung der Übergang von A in B bemerkbar: die zuerst nicht wirksame blaubestrahlte Tyrosinase tritt in das Maximum ihrer Wirkung, bei der bereits viel aktivierte B-Tyrosinase, aber noch keine zerstörte C-Menge vorhanden ist.

Den blauen Strahlen entgegengesetzt wirken die gelbgrünen beschleunigend auf den Übergang des A- in den B-Zustand ein. Gleich zu Anfang nach kurzer Bestrahlung zeigen die gelbbestrahlten das Maximum ihrer Wirksamkeit. Aber bald geht der B-Zustand auch in den C-Zustand über und die gelbvorbestrahlte Tyrosinase erscheint inaktiviert.

Durch den raschen Übergang des B- in den C-Zustand ist aber das Gleichgewicht zwischen A- und B-Tyrosinase wieder weitgehend gestört, es kommt wieder zu einem Nachschube von B-Tyrosinase und die Wirksamkeit der Tyrosinase nimmt wieder etwas zu.

Zu gleicher Zeit nimmt die blaubestrahlte wieder an Wirksamkeit ab, weil nun der B-Zustand in den C-Zustand übergegangen ist, um dann wieder mittelst B-Zuschubes infolge Gleichgewichtsstörung zu »regenerieren« usf. Veranschaulichen wir uns diese anscheinend verwickelten Erscheinungen in Form von Kurven, so läßt sich unschwer erkennen, in welcher Reihenfolge die verschieden vorbestrahlten Tyrosinasen gleichzeitig aufgesetzte Tyrosinproben färben sollen. Umgekehrt würden sich aus genügend vollständig und lange fortgesetzten Serienversuchen die Kurvenformen nach der Zeit genauer bestimmen lassen, die zur Vorbestrahlung verwendet werden muß, um die verschiedenen Reihenfolgen des Angehens nach verschiedenfarbiger Belichtung zu erzielen.

Da die Wirkung der Tyrosinase auf Tyrosin in der Hervorrufung von Farben besteht, so ist eine gewisse Übereinstimmung zwischen den durch verschiedene Bestrahlung hervorgerufenen Farben und den Farben der Bestrahlung möglich. Durch Halimasch wird Tyrosin zuerst gelblich, dann rötlich, dann violett, endlich schwarz gefärbt. Be findet sich die Tyrosinase, welche nach Vorbestrahlung zu den Tyrosinversuchen verwendet wird, im Anfangszustande, wo ihre Wirksamkeit nach gelber Bestrahlung am größten ist, wird gelbe Umgebung mit

dem schwarzen Produkte scharf kontrastieren, ebenso die übrigen Farben mit den Umgebungsfarben. Befindet sich aber die Tyrosinase nach etwas längerer Bestrahlung im »umgekehrten« Zustande, so werden jetzt die gelblichen Töne schwach wirksamer Tyrosinase mit der erzeugenden gelben Bestrahlung, die violetten Töne der jetzt stärker wirksamen blauen Bestrahlung, die rötlichen Töne der in der Mitte innehaltenden roten Bestrahlung parallel gehen.

Wird dieser durch verschiedene Strahlen hervorgerufene annähernd homologe Farbzustand fixiert, z. B. durch Sauerstoffentzug an der weiteren Veränderung verhindert, so können die Proben die ehemaligen Umgebungsfarben der Tyrosinase oder, falls die Reaktion noch in demselben Umgebungslichte durchgeführt wurde, im Produkte erhalten bleiben (für die grüne Beleuchtung wird dies aber nicht zutreffen, wenn unter den Farbstufen der Reaktion keine grüne sich befindet).

c) Licht- und Farbanpassung.

Die Farbkleidung der Tiere kommt auf dreierlei Wegen zustande:

1. durch gelöste Farbstoffe, welche aus den Leibesflüssigkeiten durch die Oberhaut hindurchschimmern oder in den Geweben sichtbar abgelagert werden;
2. durch fermentative Entstehung von Farbkörpern in der Oberhaut selbst;
3. durch physikalische Strukturfarben bei der Abscheidung der obersten Körperschicht.

Für jede der drei Gruppen können wir nach Analogie der uns bekannten licht- und farbempfindlichen Stoffe eine Erklärung für die Anpassungsmöglichkeit an die Farbe der Umgebung ableiten, welche ausschließlich mit den Eigenschaften der im Tierkörper wirklich vorhandenen Stoffe und Strukturen rechnet, die an solchen Farbanpassungen beteiligt sein könnten.

Ich möchte aber gleich betonen, daß in jedem einzelnen konkreten Falle zunächst nachgewiesen werden muß, ob wirklich eine Farbanpassung nach der Beleuchtungsfarbe stattfindet, welche chemischen Stoffe mitwirken und ob ihre Eigentümlichkeiten in bezug auf die Wiedergabe der Umgebungsfarben im lebenden Tierkörper zur Kleidung des Tieres wirklich Verwendung finden. Die experimentelle und theoretische Behandlung konkreter Beispiele ist den folgenden Publikationen vorbehalten.

1. Als gelöste Farbstoffe kommen für die Farbanpassung vor allem die unter Gliederfüßern und kaltblütigen Wirbeltieren weitverbreiteten gelbgrünen Lipochrome in Betracht, welche als lichtvergänglich und insofern als farbempfindlich bekannt sind, daß sie am wenigsten durch die von ihnen reflektierten Strahlen zerstört werden, wobei jedoch dem

erwähnten Gesetze entsprechend die etwas gegen das weniger brechbare Spektralende gelegenen gelben Strahlen noch besser schützend wirken dürften als die gelbgrünen selbst. Dadurch kann die Farb-anpassung weniger gut ausfallen, als man bei der Ähnlichkeit der tierischen grünen und gelbgrünen Farbstoffe mit denen der umgebenden Vegetation erwarten könnte, z. B. Schmetterlingspuppen in gelber Umgebung schöner grün gefärbt werden als in gelbgrüner. Das jenseits Gelb liegende Orange übt dieselbe Wirkung aus als Gelbgrün; alle anderen Farben wirken entgrünend, zunehmend ihrer Entfernung von Gelbgrün und mit der Intensität des Lichtes; daher werden Purpurrot als Komplementärfarbe des Grün, Violett als jene des Gelbgrün und Weiß als größte Intensität am wenigsten Grün aufkommen lassen¹⁾.

2. Als farbbildende Fermente kommen die Oxydasen in Betracht, welche durch Oxydation farbloser Chromogene zur Bildung farbiger Stoffe führen, insbesondere die Tyrosinase der Gliederfüßer und Mollusken, (welche vielleicht bei den Wirbeltieren nach Blochs Untersuchung durch die Dopaoxydase ersetzt ist, ebenso wie das Tyrosin durch Dioxyphenylalanin). Die Lichtempfindlichkeit der Tyrosinase tierischer Provenienz spricht sich nach unseren Versuchen in derselben Richtung aus, wie jene der pflanzlichen und anderer verwandter Fermente. Zunächst wird die Wirksamkeit im gelben Lichte gegenüber der Dunkelheit vermehrt, im blauen Lichte vermindert, um jedoch bei etwas längerer Einwirkung in das Gegenteil umzuschlagen. Der Effekt wird also in einer Verminderung der produzierten Farbe im Gelb, in einer Vermehrung im Blau bestehen. Mittlere Färbung wie in der Dunkelheit wird durch neutrales Grau, in dem weder Blau noch Gelb vorherrschen, sowie durch andere, weder Blau noch Gelb oder beide Farben in einander aufhebenden Proportionen enthaltender Umgebung erzeugt.

Da im intensiven Sonnenlicht die gelben Strahlen einen weit größeren Anteil an der weißen Farbe haben als die blauen, so wirkt es oft im Sinne einer Verminderung der dunklen Färbung. Umgekehrt ist das diffuse Himmelslicht reicher an blauen und namentlich ultravioletten Strahlen (vgl. Czapek, 1913, S. 38); mit der Abnahme der absoluten Lichtintensität kommt es daher zu einem Überwiegen des blauen Spektralendes, bis im Schwarz nur mehr Ultraviolett als wirksame Komponente gegenüber der Dunkelheit übrigbleibt. Die starke chemische Wirksamkeit des Ultraviolett reicht zur dunklen Farbausbildung in intensivem Maße aus. Nur bei Ausschluß der ultravioletten Strahlen wirkt die aus schwarzen Flächen gebildete Umgebung wie Dunkelheit oder ein neutrales Grau, das zwischen Weiß und Schwarz in der Mitte steht.

¹⁾ Unterdessen ausgeführte, später zu publizierende Extraktversuche haben das Überwiegen der Entgrünung durch starkes weißes Licht ergeben.

3. Als physikalische Strukturen zur Ausbildung von Anpassungsfarben kommen die Interferenzfarben zeigenden Oberflächenabscheidungen in Betracht, welche durch ihren metallischen Schimmer sich auszeichnen. So viel mir bekannt, stehen diese physikalischen Farben in einem einzigen Falle mit Umgebungsfarben in Beziehung, nämlich bei den sogenannten »Goldpuppen« mancher Tagfalter, welche auf glänzendem, namentlich goldschimmerndem Substrate vorkommen und experimentell hergestellt werden können (Poulton 1887). Da der metallische Schimmer schwerlich auf die Lichtempfindlichkeit oder Lichtempfindlichkeit metallischer Pigmente zurückzuführen ist, so könnte hier am ehesten an die Ausbildung echter Farbphotographie gedacht werden, doch ist bisher weder der genaue Zusammenhang des Metallschimmers mit der besonderen Metallfarbe der Umgebung, noch auch die genaue Struktur der Metallflecke oder eine lightsensible Substanz bekannt. Zur Aufhellung sind Versuche an Vanessen geplant.

2. Mutation.

a) Temperatur.

Jeder Körper wird durch die absorbierten Lichtstrahlen erwärmt, worauf ja die bolometrische Energiebestimmung der Spektralfarben beruht.

Nach der modernen Wärmelehre besteht die Erwärmung eines Körpers auf der vermehrten Bewegung kleiner Teilchen, der Moleküle. Im festen Zustande in einer bestimmten gegenseitigen Lagerung befindlich, erfolgt die Bewegung der Moleküle in Schwingungen um eine mittlere Ruhelage. Wird durch erneute Wärmezufuhr die Bewegung so stürmisch, daß die begrenzten Schwingungskreise überschritten werden, so wird der Verband der Moleküle gelockert und der Körper geht in den flüssigen Aggregatzustand über, in welchem die gegenseitige Lagerung der Moleküle eine stets wechselnde wird. Bei noch stärkerer Temperatursteigerung werden Moleküle aus dem Körper herausgeschleudert, ohne wieder in die Flüssigkeit zurückkehren zu müssen, es kommt zur Annahme des gasförmigen Zustandes.

Außer diesen Veränderungen des Aggregatzustandes können durch Wärmezufuhr noch Veränderungen innerhalb des Moleküles herbeigeführt werden, welche bei Erreichung bestimmter Temperaturen zu einer Sprengung des Moleküles, zur Vereinigung von Molekülen oder zu Umlagerungen der Atome innerhalb des Moleküles führen und daher den Körper bei dieser Temperatur in einen mit anderen chemischen Eigenschaften überzuführen vermögen. Jene Temperaturgrade, die zur Aggregatsänderung oder zur Stoffumwandlung nötig sind, werden als Umwandlungspunkte bezeichnet. Bei der Umwandlungstemperatur selbst müssen stets wenigstens zwei Aggregatzustände, falls es sich um

Aggregatzustandsänderung handelt, oder zwei chemische Zustände, falls es sich um stoffliche Umwandlung handelt, gleichzeitig bestehen können. Bei erneuter Wärmezufuhr über den Umwandlungspunkt hinaus wird zunächst die Umwandlung der ganzen Masse vollzogen, ehe eine weitere Temperatursteigerung stattfindet. Jedoch ist der jedesmalige Eintritt der Umwandlung nicht immer an genau den gleichen Temperaturgrad gebunden. Derselbe hängt außer von den momentan herrschenden Verhältnissen des Druckes, der Feuchtigkeit u. a. m. noch von der Vorgeschichte des Körpers ab. Bei völliger Ruhe bleiben Flüssigkeiten noch weit unterhalb jener Temperaturgrade flüssig, bei welchen sie sonst längst in den festen Zustand übergegangen wären, und ähnliche Beispiele können sehr zahlreich seitens der Kolloide beigebracht werden, so liegt der Erstarrungspunkt der Leimgallerte, die man aus dem flüssigen Zustande abkühlen läßt, tiefer als der Schmelzpunkt, den man durch Erwärmung des festen Leimes festgestellt hat.

Auch chemische Umwandlungsformen desselben chemischen Stoffes können innerhalb eines weiten Temperaturintervalles koexistent sein, obzwar sie durch entsprechende Wärmezufuhr auseinander hervorgehen.

b) Temperaturempfindlichkeit.

Aus der kinetischen Wärmelehre läßt sich meines Erachtens der Schluß ableiten, daß solche Prozesse, die auf der vermehrten Bewegung der Moleküle oder Atome beruhen, durch homologe Wärmezufuhr eine analoge Beschleunigung erfahren, während sonstige Erscheinungen entweder durch Wärme fast gar nicht beeinflusst werden, wie die mechanische Bewegung und die Wellenbewegung des Lichtes, oder durch Erreichung von Umwandlungspunkten plötzlich große Effekte erreichen, wie etwa Explosionen.

Diese Anschauung lieferte mir die Erklärung für die bekannte Van't Hoff'sche Regel, daß eine Temperatursteigerung um 10°C innerhalb der sogenannten »Behaglichkeitsgrenzen« für die verschiedenartigsten chemischen Prozesse die gleiche zwischen 2 und 3 liegende Beschleunigung liefert, aber, wie ich bereits seit Jahren betone, nicht nur für chemische Prozesse, sondern auch für rein physikalische, wie Verdunstung, elastische Nachwirkung, unter Umständen auch Kristallisation gilt, welche auf der Bewegung der Moleküle und Atome durch Wärmeschwingung beruhen.

Wesentlich geringer fällt der Temperaturquotient für reine Lichtwirkungen aus, welche offenbar nicht durch Erhöhung der Wärmeschwingungen wirken, wie die chemisch wirksamen Strahlen des Lichtes. Besonderes Interesse gewinnen in dieser Beziehung die Versuche über die höhere Temperaturempfindlichkeit der rot-empfindlichen Stoffe Pyrogallol und Natriumsulfat, welche Quotienten 2,4 und 3,5 er-

gaben (Trautz, 1906), denn die Einwirkung der roten Strahlen ist ja vorwiegend eine Wärmestrahlung.

Wesentlich höher fällt der Temperaturquotient aus, wenn ein Umwandlungspunkt in der Nähe ist. Mit »Behaglichkeitsgrenzen« sind eigentlich schon jene Intervalle vorweggenommen, die nicht allzu nahe der Umwandlungspunkte liegen. Ist nun dieses Intervall so klein, daß es nicht 10° oder doch nicht mehrere 10-gradige Intervalle umfaßt, so wird die Feststellung der 10-gradigen Beschleunigung nicht möglich sein, ohne in die Nähe der kritischen Punkte zu kommen. Namentlich die Fermente, welche meist sehr unbeständig gebaut sind, zerfallen oft bei relativ niedrigen Temperaturgraden, und diese explosionsartig vor sich gehende Aktivierung mit einem raschen Wirksamkeitsanstieg ist von einer baldigen Erschöpfung gefolgt, dem Optimum folgt also bald das Maximum der Wirkung.

Von den pigmentbildenden Oxydasen besitzt die Dopaoxydase (?) ein Optimum unterhalb 57° (Bloch und Ryhiner, 1917), die Tyrosinase vielleicht ein noch niedrigeres.

Bei 100° werden beide völlig zerstört.

Die entsprechenden Chromogene bleiben bei momentaner Anwendung dieser Temperaturen unverändert, oxydieren aber von 37° aufwärts spontan, d. h. ohne Notwendigkeit eines Fermentes, zu rötlichen (Tyrosin) oder dunklen (Dopa) Tönen, wenn die Temperaturen genügend lange eingewirkt haben, was in 2 (bzw. 1) Tagen erreicht zu sein pflegt. Diese Verfärbung tritt spontan auch bei normalen Zimmertemperaturen (17°) ein, und zwar braucht sie bei Tyrosin 6 Wochen zum Beginne, was bei dem 20-gradigen Temperaturintervall von 17—37° einem 10-gradigen Temperaturquotienten von 3 entspricht. Innerhalb der gewöhnlichen Temperaturen liegt also kein Umwandlungspunkt für diesen Prozeß der Pigmentbildung.

Die Lipochrine verändern sich erst beim Kochen, haben also auch keinen Umwandlungspunkt bei Lebenstemperaturen; über den Einfluß der Temperatur auf ihre Entstehungsgeschwindigkeit ist wie über ihre Entstehung überhaupt noch nichts bekannt.

c) Temperaturaberration.

Die Wärme greift in die Farbbildung der tierischen Kleidung in dreierlei Weise ein, nämlich:

1. durch die allmähliche quotientengemäße Beschleunigung chemischer Prozesse mit zunehmendem Temperaturgrade;
2. durch den Eintritt oder die Annäherung von Umwandlungstemperaturen, die namentlich bei Fermenten eine große Rolle spielen, und
3. durch noch mehr indirekte Verkettung der Farbe mit Strukturen oder Organen, die selbst durch Wärme Veränderung erleiden können.

Die in den letzten Jahren so zahlreich allerorts angestellten »Temperaturversuche« an Insekten haben vorzugsweise Veränderung der Färbung an den aus den Puppen schlüpfenden Imagos ergeben, wenn die Puppen verschiedenen Wärmegraden ausgesetzt worden waren. Diese »Temperaturformen« bilden einesteils graduell verschiedene Reihen von Variationen, welche mit zunehmender Temperatur in bestimmter Richtung zunehmen, andererseits aber bei extremen Temperaturen sogenannte Aberrationen, die sich sprungweise von den nächsten Temperaturformen unterscheiden, aber für zu hohe und zu niedrige Grade identisch sein können (Standfuß, Fischer usw., Literatur in Przibram, Exp. Zool. III, Kap. VIc, 1910).

Die ähnliche Einwirkung höchster und niedrigster Temperatur ist auch in bezug auf die Färbung bei den Reptilien betont worden (Kammerer, vgl. ebenda).

Unter der Annahme, daß die Farben der Insektenimagos ebenso wie die ihrer Puppen unter Mitwirkung des (tyrosinasehaltigen) Blutes zustande kommen, worin alle Untersucher (Dewitz, Meyer, Urech, v. Linden usw., Lit. in W. Biedermann, Farbe und Zeichnung der Insekten, Wintersteins Handbuch der Physiol. III. 1657, 1914) übereinstimmen und die Ausfärbung anderer Tiergruppen ebenfalls vorwiegend auf Chromogene und Fermente zurückzuführen ist, wofür ja alle bisher vorliegenden chemischen Versuche sprechen (Mollusken — Przibram in v. Fürth, 1901, Gessard, 1902, S. 1398, Weindl; Amphibien — Phisalix, 1898, Bloch, 1916, 1917 usw.), können wir nun die Variationen und Aberrationen auf die zwei erstgenannten Einwirkungsarten der Wärme beziehen.

1. Mit den Temperaturen allmählich zunehmende Variationen werden ihre Ursache in direkter Einwirkung der Wärme auf den Farbbildungsprozeß haben, indem z. B. die Geschwindigkeit der Sauerstoffaufnahme entsprechend erhöht sein kann. Bei der nicht von der Temperatur allein abhängenden Beendigung des Farbbildungsprozesses wird die eben erreichte Farbstufe fixiert, und das Resultat ist daher dauernd verschieden.

2. Die Aberrationen werden hingegen ihren Habitus und die Gleichheit bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen dem Versagen von Fermenten verdanken, die im allgemeinen bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkte und über unserer Körpertemperatur weitgehend geschädigt (bei 100° ganz vernichtet) werden. Die Nähe von Optimum und Maximum bewirken, daß starke Extreme der Färbung gleichzeitig koexistieren werden, die Ähnlichkeit der Umwandlungspunkte bei verschiedenen Fermenten, daß eventuell mehrere Eigenschaften gleichzeitig abändern (»Mutation«).

3. Noch indirektere Verkettungen als fermentative sind bestimmte

nervöse Leitungsbahnen, wobei die Änderung des nervösen Tonus durch Wärme zu einer Farbänderung führen kann (vgl. Przibram, Exp. Zool. V, S. 23).

Daß auch durch Änderung der Struktur Strukturfarben durch die Wärme verändert werden könnten, dafür spricht die Möglichkeit die intime Deckenstruktur von Käfern durch Kochen zu verändern (Heikertinger, 1915).

Nobili (1827) hat bereits die höhere Farbenpracht tropischer Tiere auf die namentlich bei organischen Substanzen beobachtete größere Farbensättigung von Interferenzfarben unter erhöhter Temperatur zurückzuführen gesucht (S. 421).

3. Variation.

a) Reaktion.

Durch strahlende Energie, sowie durch die Wärmeschwingungen werden im chemischen Bau der betroffenen Körper Änderungen hervorgerufen. Diese Änderungen können auch nach dem Fortfallen der bewirkenden Energie weiterbestehen und sich durch Reaktionen zu erkennen geben, welche der veränderte Körper mit Chemikalien bekannter Eigenschaften liefert.

Die allbekannten chemischen Reaktionszustände der Säure und Base oder Azidität und Alkalinität werden der Wirksamkeit des durch Metalle in seinen Verbindungen ersetzbaren Wasserstoffions einerseits, der Wirksamkeit des Hydroxylions (HO) zugeschrieben.

b) Reaktionsempfindlichkeit.

Der Reaktionszustand hat auf alle Eiweißkörper einen großen Einfluß. Stärkere Säuren oder Basen fällen oder denaturieren sie stets. Bei schwachen Aziditäts- und Alkalitätsgraden kehrt sich die Reihenfolge der Fällungsstärke durch Salze nach dem Reaktionszustande um.

Bei den typischen Oxydasen, namentlich der Tyrosinase, spielt der Reaktionszustand anscheinend eine große Rolle für ihre Aktivität. Starke Säuren und Basen vernichten dieselbe völlig (v. Fürth und Jerusalem, 1907; Abderhalden und Guggenheim, 1908).

Geringe Säuregrade beschleunigen und erschöpfen, geringe Alkaligrade hemmen und schützen die Tyrosinasewirkung (Gessard, 1901; Przibram und Brecher, 1919, I).

Die Alkalisierung zu eben merklicher Zunahme der alkalischen Reaktion kann außer 1. durch direkten Zusatz sehr schwacher Alkalien noch bewirkt werden, 2. durch Einwirkung violetter und blauer Strahlen; (in unseren oben beschriebenen Versuchen) oder 3. durch Erwärmung (welche aber bei Überschreitung des Optimums eine dauernde Inaktivierung hervorbringt; auch bei anderen Fermenten — Traube, 1914).

Infolge der erschöpfenden Wirkung der Säure auf die Tyrosinase, ist dieses Ferment nur dann aktiv, wenn Hydroxylionen überwiegen. Es kann daher die aktive Tyrosinase als ein Gemenge einer Peroxydase und eines Hydroperoxydes angesehen werden (Chodat und Bach, 1903; Bach, 1906).

Die Ansäuerung zu eben merklicher Zunahme der sauren Reaktion kann außer 1. durch direkten Zusatz sehr schwacher Säuren noch bewirkt werden 2. durch Einwirkung gelber und gelb-grüner Strahlen.

In starkem weißen Tageslichte überwiegt weitaus die alkalieszierende Wirkung (wie Tageslicht auch sonst bei photokatalytischen Prozessen zur Bildung von Alkali führt; vgl. Neuberg und Mitarbeiter, 1914).

Schon geringe Änderungen des Reaktionszustandes verraten sich durch die Veränderung der »Angefarben« des Tyrosins: Alkalien verfärben nach Rotbraun, Säuren nach Violettblau (unsere Versuche 1919, I).

Das erstere ist auch für die durch Zusatz von Aminosäuren zu den Chromogenen entstehenden mannigfachen Angefarben beobachtet worden (Chodat und Staub, 1907; Abderhalden und Guggenheim, 1908). Durch sorgfältige Neutralisation mit Säuren kann die Braunfärbung wieder in die charakteristische Angefarbe rückverwandelt werden (ebenda und in unseren Versuchen).

Auch die bereits farbig angegangenen Tyrosinproben werden, wie unsere Versuche gezeigt haben, durch Zusatz von Alkali nach der Richtung der wenig brechbaren Farben hin, durch destilliertes Wasser, Neutralsalze und sehr schwache Ansäuerung gegen die mehr brechbaren Farben hin verschoben.

Die Färbung der Lipochrome ist hingegen in bezug auf den Reaktionszustand bei normaler Temperatur wenig empfindlich; doch beziehen sich die bekannten Erscheinungen bloß auf den fertigen Stoff, als welcher ja auch die Melanine selbst gegen starke Reaktionsveränderung unempfindlich sind. Versuche über den Einfluß des Reaktionszustandes auf die Entstehung der Lipochrome sind mir nicht bekannt.

Nach einer Mitteilung des verstorbenen Coleopterologen Ganglbauer lassen sich durch Säuren und Basen die metallischen Farben der Käfer verändern; diese Angabe soll gelegentlich beabsichtigter Versuche über die Entstehung der Metallfarben an Insekten weiter verfolgt werden.

c) Modifikation und Rasse.

Wenn geringe Verschiedenheiten im Reaktionszustande ausreichen, um auf die Ausfärbung in verschiedenen Tönen einzuwirken, schwache Säuren und Basen als »Farbhormone« Verwendung finden, so ist uns die Erklärung wesentlich erleichtert, wieso es kommt, daß rascher Wechsel

des Farbtones in ein und derselben Tierart von Körperstelle zu Körperstelle, von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe, von Exemplar zu Exemplar, von Rasse zu Rasse eine gewöhnliche Erscheinung ist.

Wir brauchen nicht an viele verschiedene Fermente, an viele verschiedene Chromogene, an viele verschiedene Pigmente zu denken, die Anwesenheit geringer Säure- oder Alkaligrade wird der Pigmentbildung aus einem Chromogene mittels eines Fermentes verschiedene Töne zu verleihen imstande sein.

Auch die Abwesenheit von Färbung braucht nicht immer auf einer Abnahme des Fermentgehaltes zu beruhen, sondern kann einem zu starken Grade des Hormons seine Entstehung verdanken.

Anhaltspunkte für die Übereinstimmung des Wechsels in der Farbe innerhalb ein und desselben Tierexemplares mit dem Wechsel in Reaktionszuständen werden später bei Besprechung der anatomischen Verbreitung der Farbe zur Sprache kommen.

Veränderungen des Reaktionszustandes auf verschiedenen Entwicklungsstufen werden wir vor allem dort erwarten können, wo eine Stufe abrupt in die andere übergeht, z. B. bei der Metamorphose der Insekten. So finden sich Angaben, daß bei manchen Insekten während des Larvenlebens alle Abfallstoffe im Körper aufgestapelt bleiben, um erst bei der Verwandlung plötzlich zur Abscheidung zu gelangen (*Sphegidae*-Marchal, zitiert nach v. Fürth, Chemische Physiologie. Jena, 1903, S. 297).

Hierbei kann der Reaktionszustand kaum unverändert bleiben. Wir haben direkte Versuche an Schmetterlingen begonnen, welche diese Ansicht zu bestätigen scheinen, indem aus verpuppungsreifen Raupen sauerere Extrakte gewonnen werden. Da zugleich bei der Verpuppung die Außenhaut abgeworfen und ein neues Farbkleid zur Ausbildung gelangt, so kommt es sehr auf den Grad der Reaktionsänderung an, was für eine Farbe die Puppe annehmen wird.

Bei den Puppen mit licht-induzierbarem Farbkleide werden violette und blaue Strahlen alkalieszierend, gelbe und gelbgrüne ansäuernd wirken. Durch die letzteren beiden Farben wird das Optimum der Ansäuerung bald überschritten, so daß die dunklen Pigmente wenig zur Ausbildung gelangen; hingegen neutralisieren die violett-blauen Strahlen die angesäuerte Tyrosinase zur optimalen Wirkung und bringen damit das violett-schwarze Melanin hervor. Sehr starkes reflektiertes weißes Licht scheint hyperalkaleszierend zu wirken und bringt daher nebst anderen Wirkungen (Lipochrinbleichung) rote Chromogenfarbe mit sich.

Die nicht licht-induzierbaren Puppenkleider zeigen einen beachtenswerten Zusammenhang zwischen Tyrosinaseschwärzung, der Farbtiefe

ihrer Puppenhaut und der gewöhnlichen Lichtfülle ihres Verpuppungs-ortes, was zu einer weiteren Untersuchung Anlaß geben wird.

Hier erscheint die von Exemplar zu Exemplar bei den lichtveränderlichen Formen wechselnde Farbe gewissermaßen in einem Zustande fixiert zu sein, der doch die Merkmale seiner ursprünglichen Lichtabhängigkeit bewahrt hat.

Bezeichnen wir nach der jetzt üblichen Nomenklatur die lichtveränderlichen Puppenfärbungen als Modifikationen, die nicht lichtveränderlichen sich unverändert weitererbenden als Rassen, so vermögen wir jetzt einzusehen, wieso dieselbe Farbvariation als Modifikation und als Farbrasse auftreten kann: es bewirkt nämlich der modifizierende äußere Faktor in der Oberhaut des Tieres denselben Reaktionszustand, der in der Farbrasse durch innere Umstände bedingt ist. Seine Entstehung mag dieser Zustand der Einwirkung desselben äußeren Faktors verdankt haben; er kann aber auch auf andere Art und Weise zustande gekommen sein.

Eine durch äußere Faktoren z. B. farbige Strahlen induzierte Farbvariation wird bei den Nachkommen wieder auftreten, falls derselbe äußere Faktor auf den gleichen Entwicklungszustand des Tieres wieder einwirkt und er unterdessen keine bleibende Einwirkung auf den Reaktionszustand hervorgebracht hatte.

Eine bleibende Einwirkung wird der äußere Faktor um so eher hinterlassen: 1. Je gleichförmiger seine Wirkungsart war, denn der Wechsel verschieden gerichteter Einwirkung wird eine Rückverschiebung der einmal gesetzten Veränderung bewirken müssen oder wenigstens können;

2. je stärker er bis zu den Keimzellen vorgedrungen war, denn da in diesen die Faktoren der künftigen Tierfarben zu suchen sind, wird die Veränderung derselben auf dem Wege der Parallelinduktion zur Ausbildung analoger Farben in den Kindern wie in den Eltern führen können, auch ohne daß der äußere Faktor auf ausgebildete Tiere weiter einwirkt (vgl. Przibram, *Exper. Zool.*, III. Phylogenese; Umwelt d. Keimpl. I).

3. je besser die Keimzellen nach Erwerbung des induzierten Merkmales von ferneren äußeren Einwirkungen geschützt werden, je konstanter alle im Innern des Körpers wirkenden Faktoren, wie Temperatur, osmotischer Druck, Salzzusammensetzung sind (vgl. Quinton, 1904, Woods, 1910).

Die am besten gegenüber dem Eindringen äußerer Faktoren ausgestatteten Arten, es sind dies die höchststehenden, werden Veränderungen der Farben und sonstiger Charaktere (vgl. Woods, 1910) nur mehr langsam und bei stärksten Einwirkungsgraden erleiden; ihre Färbung wird sehr fixiert erscheinen und eventuelle Farbvarietäten

sich nicht als Modifikationen, sondern als Farbbrassen präsentieren, bei welchen innere Ursachen den Reaktionszustand beeinflußt haben und in den Keimen ohne neuerlichen Anstoß auftreten, weil eben die farbgebenden Tiersäfte einen Reaktionsumschwung erlitten haben.

III. Physiologie der Färbung.

1. Atmung.

a) Oxydation.

Bekanntlich wird unter Oxydation die Verbindung mit Sauerstoff, unter Reduktion die Abspaltung von Sauerstoff verstanden.

Die erstere ist mit Wärmeabgabe, letztere mit Wärmeaufnahme verbunden, wobei diese Wärme aus der Umwandlung strahlender Energie bestehen kann, wie bei der Kohlensäurespaltung durch die grünen Pflanzen. Die Behauptung eines analogen Vorganges der Sauerstoffabgabe bei Schmetterlingspuppen (v. Linden) wurde bei überprüfen den Versuchen nicht bestätigt (Lit. s. Biedermann, Winterstein), doch ist es bei der Ähnlichkeit der Tiergrüne mit den Pflanzengrünen nicht ausgeschlossen, daß unter gewissen Umständen, namentlich der Beleuchtung, Reduktionsvorgänge eine Rolle bei der Entstehung der Farben spielen, ähnlich wie beim grünen Chlorophyll. Im allgemeinen sehen wir jedoch das Auftreten der Färbung ebenso wie das Auftreten der Form (vgl. Przibram, Exp. Zool. 4. Vitalität, Kap. IX) an Oxydation mit Wärmeabgabe gebunden. Bei der Aufnahme von Sauerstoff kommen die hierbei wirksamen Chemikalien und der Ort, an welchem die Aufnahme stattfindet, in Betracht.

b) Sauerstoffempfindlichkeit.

Wie wir gehört haben, verbinden sich die Caromogene bei genügend langer Einwirkung spontan mit Sauerstoff. Diese Sauerstoffempfindlichkeit geht mit der Annahme von Färbung vor sich, und wird durch die Anwesenheit entsprechender Fermente ganz besonders beschleunigt.

Die Tyrosinasewirkung auf Tyrosin wird durch Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd erheblich befördert (v. Fürth und Jerusalem, 1907; Przibram und Brecher, 1919, I); der Zusatz von Eisensalzen befördert die Schwärzung von Tyrosinasesuspension im Sonnenlichte wahrscheinlich durch die intermediäre Bildung von Wasserstoffsuperoxyd, welches auch ohne Belichtung die Schwärzung durch Eisensalze begünstigt (O. Adler, 1914). Auch die fermentative Tyrosinschwärzung soll durch Eisensalze verstärkt (F. Durham, 1904; Th. Weindl, 1907) werden.

Die Beförderung der Pigmentbildung durch Wasserstoffsuperoxyd wird naheliegenderweise auf die Abspaltung von Sauerstoff aus der

Wasserstoffverbindung und der Verwendung zur Oxydation des Tyrosins oder eines anderen Chromogenes beruhen. Nun ist es aber früher als eine weitverbreitete Eigenschaft der Fermente angesehen worden, das Wasserstoffsuperoxyd zu zersetzen, so daß die Beförderung der Schwärzung bei Anwesenheit von Wasserstoffsuperoxyd und Tyrosinase auf der Zersetzung des ersteren durch die letztere zurückgeführt werden könnte. Später hat man geglaubt, infolge der Abtrennbarkeit einer Wasserstoffsuperoxyd spaltenden Komponente, der »Katalase« (Senter, 1903), diese Eigenschaft den übrigen Oxydasen absprechen zu können.

Die Katalase wird jedoch in allen Extrakten neben den Oxydasen gefunden, wobei sich merkwürdige Beziehungen zwischen den gegenseitigen Mengen unter bestimmten äußeren Umständen und inneren Zuständen der Tiere, denen die Extrakte entnommen werden, ergeben (Ostwald, 1908).

1. Einer Verminderung des Katalasengehaltes geht eine Vermehrung des Peroxydasengehaltes parallel (als Peroxydase wurde ein Guajak-tinktur blau färbendes Ferment verwendet, doch gibt Ostwald selbst an, daß die Tyrosinase der Insekten im großen und ganzen parallel der Guajakperoxydase verbreitet ist).

2. Die Verminderung der Katalase (Lockemann, 1908) und die Vermehrung der Peroxydase (Ostwald, 1908) geschehen rascher im weißen und violetten als im gelben Lichte und der Dunkelheit (bei geringen Intensitäten hindert jedoch das Licht zunächst die Peroxydasevermehrung ebenso wie in unseren Versuchen die Tyrosinase zunächst in Gelb und Dunkelheit wirksamer ist als in Blau und Weiß, worauf die Umkehr zur stärksten Wirkung in Blau stattfand).

3. Zyankali inaktiviert bereits in Spuren die Katalase (Senter, 1903; Ewald, 1907), während es auf Peroxydase keine zerstörende Wirkung hat (Ostwald, 1908). (Eine 0,2%ige Lösung hindert jedoch die natürliche Schwärzung der verpuppungsreifen Fliegenlarven; bei vorübergehendem Aufenthalte können die Larven dunkelbraun werden, ohne sich zu verpuppen Dewitz, 1902.)

4. Eisensalze hemmen die Katalasewirkung (Lockemann, 1908), während sie, wie oben berichtet, die Oxydation begünstigen und Tyrosinasewirkung beschleunigen sollen; doch dürfen nur geringe Konzentrationen angewendet werden (v. Fürth und Jerusalem, 1907).

5. Natriumchlorid wirkt auf die Katalasereaktion hemmend, ebenso wie auf die Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd durch Licht (Lockemann, 1908); auf die Tyrosinasereaktion hat es in unseren Versuchen zunächst befördernd gewirkt.

6. Katalasereaktion erfährt durch Säurezusatz Verzögerung (Senter, 1903; Ewald, 1907), Tyrosinasewirkung wurde in unseren Versuchen durch schwachen Säurezusatz beschleunigt, worauf Erschöpfung folgt.

Umgekehrt verhalten sich schwache Basen.

7. Im Gegensatze zur Oxydationswirkung der Peroxydasen stehen die Reduktionswirkungen der Katalase, welche außer Wasserstoffsperoxyd, z. B. in einer mit Schwefelammonium versetzten Blutlösung Oxyhämoglobin in Hämoglobin überführt (Ewald, 1917).

Die bisher bekannt gewordenen Beziehungen der Katalasen und Peroxydasen, zu welcher letzteren die Tyrosinase zu rechnen ist, deute ich als Ausdruck eines genetischen Zusammenhanges dieser beiden Fermente insbesondere deshalb, weil die Verschiebung ihrer gegenseitigen Mengen oder Wirksamkeit nicht nur im lebenden Tiere, sondern auch im bereiteten Extrakte stattfindet (eine solche Lösung wurde bereits von Ostwald angedeutet; vielleicht hat er auch die folgenden Gedanken erwogen).

Eine konkrete Vorstellung habe ich getrachtet ohne Hinzuziehen einer unbekannten Tatsache zu bilden, indem ich von der Fundamenteigenschaft oder vielmehr der Definition der Katalase als eines Wasserstoffsperoxyd zersetzenden Fermentes ausgegangen bin.

Eine solche Wirkung werden wir vor allem von einem Stoffe erwarten, der nicht sauerstoffgesättigt ist; tritt hingegen vollständige Oxydation desselben ein, so wird er der Eigenschaft verlustig gehen. Fassen wir die Peroxydase (Tyrosinase usw.) als einen Oxydationszustand der Katalase auf, so werden wir also das allmähliche Verschwinden der Wasserstoffsperoxyd zersetzenden Fähigkeit eines Extraktes auf eine fortschreitende Oxydation des Fermentes zurückführen können. Wir erhalten dann die Aufklärung für die angeführten 7 Punkte:

1. Der Peroxydasengehalt wird um so größer werden, der Katalasengehalt dementsprechend geringer, je mehr die Oxydation des Fermentes vorgeschritten ist (man kann das mathematisch ausdrücken; in der Gleichung $m \text{ Katalase} + n \text{ Peroxydase} = x \text{ Ferment}$ ist Peroxydase durch Katalase + Sauerstoff zu ersetzen, daher $m \text{ Katalase} + n \text{ Katalase} + n \text{ Sauerstoff} = (m + n) \text{ Katalase} + n \text{ Sauerstoff}$ und $m + n = \text{konstant}$).

2. Die Oxydation des Fermentes wird ebenso, wie wir es sonst bei Oxydationsprozessen kennen, durch weißes und violett-blaues Licht beschleunigt werden, daher Zunahme des Peroxydase (Tyrosinase-)gehaltes in stärkerem Maße als in der Dunkelheit und in Gelb. Die Reduktion des Fermentes oder wenigstens die Verhinderung weiterer Oxydation wird aber eher durch wenig brechbare Strahlen nach Analogie mit der pflanzlichen Atmung begünstigt, daher unter diesen Strahlen die Katalase auf Kosten der Peroxydase (Tyrosinase) vermehrt sein wird.

3: Da durch Spuren Zyankali die Sauerstoffzufuhr herabgesetzt wird (vgl. z. B. Lit. in Przibram, Exp. Zool., IV. Vitalität), kann der aus dem Wasserstoffsperoxyd frei werdende Sauerstoff nur hinreichen, die

Katalase in ihr Oxyd überzuführen, ohne daß wieder freier Sauerstoff in Bläschen entweichen könnte; bei den oxydierten Fermenten wird infolge ihrer geringeren Sauerstoffavidität auch in Gegenwart von Zyankali noch genügend Sauerstoff an das Chromogen abgegeben werden können.

4. Die oxydationsbegünstigenden Eisensalze werden die Oxydation des Fermentes ebenfalls begünstigen.

5. In derselben Weise wirkt Natriumchlorid, das als Begünstiger oxydativer Prozesse in den Lebewesen auch sonst bekannt ist (vgl. Lit. in Przibram, Exp. Zool., IV. Vitalität, Kap. V, 1a, 1913).

6. Säuren werden durch ihre Wasserstoffionen eine Bindung des im Wasserstoffsuperoxyd freiwerdenden Sauerstoffes veranlassen, daher die Katalasereaktion verzögern; hingegen wird die Tyrosinasewirkung zuerst infolge der analogen Wirkung des Wasserstoffion auf den Sauerstoff des Fermentes dieses aktivieren und darauf durch Reduktion schädigen.

Starke reduzierende Agentien, wie Phenylhydrazin, Titanchlorid, Natriumhydrosulfit und Natrium bisulfurosum, vernichten in 1% Lösung die Dopaoxydase (Bloch und Ryhiner, 1917); bei Gegenwart von Zinnchlorür bleibt Melaninbildung aus (Samuely, 1902).

Basen werden durch ihre Hydroxylionen keine Bindung des freiwerdenden Sauerstoffes bewirken, daher die Katalasereaktion nicht verzögern; sie werden auch zunächst keine Aktivierung der Tyrosinase bewirken; vielmehr durch ihre Hydroxylionen etwaige Wasserstoffionen binden und daher das Ferment vor deren beschleunigenden Wirkung schützen können.

7. Die oxydierende Wirkung der Peroxydasen, Tyrosinasen usw. beruht auf der Abgabe locker gebundenen Sauerstoffes, die reduzierende der Katalase auf der Sauerstoffavidität des Sauerstoff beraubten Fermentes. In Gegenwart eines seinerseits sauerstoffaviden Chromogenes entfaltet daher die Tyrosinase stets die hämoglobinreduzierende Tätigkeit. Da starke, durch überschüssigen Sauerstoff wirkende anorganische Oxydationsmittel, z. B. Kaliumbichromat, Tyrosin direkt oxydieren (vgl. Abderhalden und Guggenheim, 1903), so wird sich vielleicht die Tyrosinase als Dioxyd jenes Fermentes herausstellen, das als Oxydul die indirekte Peroxydase und reduzierte Katalase darstellt.

c) Atmungsart.

Durch die fermentative Oxydation der Chromogene ist die früher eifrig in der histologischen Literatur (vgl. v. Fürth, 1904) diskutierte Frage nach dem Entstehungsorte des in der Haut abgelagerten Pigmentes ihrer Lösung-zugeführt worden.

Bei den Insekten wird das austretende Blut durch den Sauerstoff der Luft oft rasch geschwärzt; es zirkulieren also hier Chromogen und

Tyrosinase, ohne im Inneren des Körpers zur Melaninbildung den nötigen Sauerstoff zu finden und erst durch nachträglichen Zutritt von Sauerstoff an der Oberfläche, sei es durch die Stigmen, sei es, wie bei den Schmetterlingspuppen mit strahlenförmig verästelten Chromatophoren, durch feine, die Kutikula durchsetzende Porenkanälchen, kommt es zur Bildung der Melanine an ihrem definitiven Ablagerungsorte. Die Oxydation, die eigentliche Gewebeatmung, findet also in den farbführenden Zellen selbst statt.

Ähnliche Verhältnisse bietet die Oberhaut der Wirbeltiere (bei denen nach Bloch und Ryhiner, 1917, an Stelle der Tyrosinase die Dopaoxydase treten soll), während als Sauerstoffquelle hauptsächlich das rote Blut fungiert. Wir wissen hier aber noch nicht, ob das oxydative Ferment im Blute zirkuliert, oder ob es in bestimmten Regionen lokalisiert ist, wofür die bisherigen Nachweise der Schwärzung an ganz beschränkten Stellen der Gewebe und Zellen zu sprechen scheinen. Für die Zirkulation der Chromogene spricht der Nachweis (Bloch und Löffler, 1917), daß die Addisonsche Krankheit, welche bei Ausfall der Nebennierenfunktion eine Braunfärbung der ganzen Haut bewirkt, auf das vermehrte Angebot einer Pigmentvorstufe und nicht auf einer Fermentvermehrung beruht.

Die Chromogene selbst sind, wie ich in der experimentellen Arbeit am Tyrosin nachgewiesen habe, derart sauerstoffempfindlich, daß sie die roten Blutkörperchen ihres Sauerstoffes berauben, wie sich aus der Verwandlung der Oxyhämoglobin- in den reduzierten Hämoglobinstreifen ergibt, ein Vorgang, der durch Anwesenheit der Tyrosinase ganz besonders beschleunigt wird.

Für die Pigmententstehung mag auch noch an der Oberfläche des Körpers die Nähe von Poren maßgebend sein, welche die aus der Oxydation resultierenden Abfallstoffe, namentlich Kohlensäure, Ammoniak und Wasser nach außen abzuführen imstande sind und daher den Gleichgewichtszustand der Chemikalien für die Neuaufnahme von Sauerstoff günstig erhalten.

Die Frage des Atmungsortes führt uns zum ersten Male im Verlaufe dieser theoretischen Erörterungen auf die weitere Frage nach den Quellen oder Ursprungsorten der bei der Pigmentbildung tätigen drei Faktoren, des Fermentes, des Chromogenes und des Sauerstoffes.

Letzterer ist uns seiner Herkunft nach am besten bekannt, da alle Tiere von der Außenluft denselben beziehen, uns die luftzuführenden Atmungsorgane geläufig sind und die Abgabe von Sauerstoff sich leicht nachweisen läßt.

Zweifelhafter sind bereits die Quellen der Chromogene. Bekannt ist, daß dieselben, z. B. Tyrosin (und Dioxyphenylalanin), als Zersetzungsprodukte des Eiweiß in Lebewesen entstehen. Sie lassen sich mittelst der

zugehörigen Oxydasen in denselben nachweisen; wir wissen aber nicht, ob sie an Ort und Stelle entstanden oder durch Zirkulation dahingebraucht worden sind. Nach Analogie mit anderen biologischen Erscheinungen wäre es vielleicht anzunehmen, daß bei den wirbellosen Tieren keine lokalisierte Quelle vorhanden ist, während bei den Wirbeltieren bestimmte Organe mit der Produktion der Chromogene betraut sind, während dieselben oder andere Organe auch über die richtige Menge derselben in der Zirkulation wachen. Es könnte hierbei an die Nebenniere gedacht werden, deren Funktionsausfall, wie wir gehört haben, eine Überschwemmung des Körpers mit Melanin bedingt, das aus vermehrtem Chromogene zu erklären ist, welches nicht wie normalerweise in der Nebenniere zu Adrenalin umgebaut wird.

Ganz unbekannt ist uns die Quelle der Fermente, welche zur Pigmentbildung verwendet werden. Bei den Schmetterlingspuppen verläuft die Schwärzung nach Abstreifung der Raupenhaut von rückwärts nach vorn, was man vielleicht zunächst auf eine Verbreitung der Tyrosinase von rückwärts nach vorn zurückführen möchte. Allein die vornehmlich von den Stigmen des Hinterleibes aus erfolgende Versorgung mit Sauerstoff machen es wahrscheinlicher, daß dieser Faktor für die zeitliche Reihenfolge maßgebend ist.

Versuche durch Lackieren, Eintauchen in Wasser (Dewitz, 1902; Megušar, 1906), oder Überschnürung die Ausfärbung aufzuhalten (Frings nach Urech; Urech, 1897), können keine Entscheidung liefern, da mit der Verhinderung des Sauerstoffzutrittes die Pigmentbildung ohnehin unterbleibt, mag nun das Ferment vorhanden sein oder nicht.

Diese Versuche erbringen nur den Beweis für die Oxydationsnatur des ganzen Melaninbildungsvorganges. Neuerdings haben wir durch Verkorkung von Proben mit Tyrosin plus Tyrosinase die Unwirksamkeit des Fermentes bei Sauerstoffabwesenheit auf sehr einfache Art demonstrieren können, während für die Dopaoxydase auf exakterem Wege, nämlich durch Stickstoffatmosphäre (Bloch und Ryhiner, 1917) dasselbe erwiesen wurde.

Auch bei den Fischen hat Anämie, wie bei anderen Tieren (Cephalopoden — Hofmann, 1907; Frosch — Biedermann, 1892), ein Hellerwerden des betroffenen Teiles zur Folge, was gewöhnlich als eine Ballung der Pigmentzellen angesehen wird. Denselben Effekt hat ein lokal auf die Haut ausgeübter Druck. Der wirksame Faktor ist in beiden Fällen Sauerstoffmangel, der direkt auf die Pigmentzellen, unabhängig vom zentralen wie vom peripheren Nervensystem wirkt (v. Frisch, 1911).

2. Vererbung.

a) Katalyse.

Als Katalysen werden chemische Vorgänge bezeichnet, bei welchen die Anwesenheit bestimmter Stoffe beschleunigend auf Stoffzersetzung oder Stoffbildung einwirkt.

Dabei haben die »Katalysatoren« nur die Rolle, die Übertragung der Stoffkomponenten zu vermitteln, ohne selbst in die endgültige Verbindung einzugehen, so daß keine Notwendigkeit bestimmter Quantitäten des Katalysators für die Erzeugung bestimmter Mengen des zu bildenden Stoffes vorliegt. Doch verlieren die meisten Katalysatoren im Laufe der Verwendung oder auch nur der Zeit ihre katalytischen Fähigkeiten. Bei frisch bereiteten Katalysatoren genügen oft sehr geringe Mengen, um große Umsätze an Stoff zu erzielen, wobei also die Teilchen des Katalysators nacheinander die Übertragung vieler Teilchen des umzusetzenden Stoffes bewirken müssen.

Als anorganische Katalysatoren wirken kolloidale Metalle; katalytische Wirkung zeigen auch die organischen, ebenfalls kolloidalen Fermente, deren chemische Zusammensetzung uns noch unbekannt ist.

b) Mischung und Entmischung.

Setzen wir zu ein und derselben Lösung gleichzeitig zwei verschiedene Fermente in gleicher Stärke zu, so können drei Wirkungen eintreten:

1. Die Fermente beeinflussen einander nicht in ihrer Wirkung, welche daher ungehemmt in den Reaktionsprodukten zum Ausdrucke gelangt.

2. Die Fermente beeinflussen einander in der Weise, daß sie sich die Umsatzstoffe streitig machen, so daß jedes nur die halbe Wirkung ausübt.

3. Die Fermente beeinflussen einander in der Weise, daß sich ihre Wirkungen gegenseitig aufheben.

Wir haben bei unseren Experimenten mit Mischung von Tyrosinasen, die durch entgegengesetzte Bestrahlung verschieden gemacht worden waren, die ersten beiden Alternativen verwirklichen können.

1. Eine stark schwärzende Tyrosinase wurde durch eine nicht schwärzende in ihrer Farbwirkung nicht beeinträchtigt.

2. Hingegen erzielte eine Tyrosinase, welche eben nur an der Grenze ihrer Wirkungsfähigkeit stand, mit der entsprechenden durch komplementäre Bestrahlung erzeugten nur die halbe Farbtiefe.

Die 3. Alternative, nämlich die Aufhebung der Wirkung, soll bei der Bildung von Antikörpern nach Injektion von Tyrosinase in warmblütige Tiere zustande kommen und würde durch Komplementbildung zu erklären sein (Gessard, 1902; von v. Fürth und Jerusalem, 1907, bezweifelt). Diese Vorgänge haben für das vorliegend bearbeitete Thema

der tierischen Farbkleidung kein Interesse, wohl haben wir aber die Möglichkeit einer Inaktivierung durch Anwesenheit eines zweiten Fermentes im Auge zu behalten.

Daß wirklich keine Beeinflussung der Tyrosinasen durcheinander in unseren Versuchen stattgefunden hatte, ergibt sich auch daraus, daß aus frisch gemischten Tyrosinasen Tropfen entnommen werden konnten, welche ganz die Wirkung der einen oder die der anderen Tyrosinase entfalteten, wobei sich die Fälle nach der Wahrscheinlichkeit des Entfallens einer gewissen Menge von Teilchen der einen oder der anderen Tyrosinase auf jede Probe verteilen.

c) Dominanz.

Da die meisten Tiere aus der Vermischung zweier Keime, der väterlichen und der mütterlichen Gamete entstehen, so wird ihre Färbung ebenfalls von zwei Seiten abhängig sein. Welche elterliche Farbe zum Vorschein kommen kann, wird von dem gegenseitigen Verhalten der vermischten Gene oder Eigenschaftsträger abhängen, die in den vereinigten Gameten, welche nun als Zygoten bezeichnet werden, die Farbbildung veranlassen.

Die Pigmentierung der Keime pflegt noch nicht nach der zukünftigen Farbkleidung verschieden zu sein, so daß die späteren Farben erst im Verlaufe der Ontogenese zum Vorschein kommen.

Doch lassen sich Komponenten der späteren Farbbildung öfters in den Keimen nachweisen, so insbesondere das Vorhandensein der uns hier beschäftigenden oxydativen Fermente (Cephalopoden — Weindl, 1907; Amphibien — Ostwald, 1907; auch Vögel — Herlitzka, 1906).

In den Fermenten haben wir gewissermaßen extrahierbare Potenzen der Keimzellen vor uns.

Für die Mischung von Farbrassen sind verschiedene Vererbungsmodi gefunden worden, deren gemeinsame Züge zunächst besprochen werden sollen (vgl. Lit. Przibram, Exp. Zool., IV. Phylognese einschl. Heredität). Die in der Zygote nebeneinander auftretenden Farbgene beeinflussen einander nicht, sondern trennen sich wieder bei der Bildung neuer Keimzellen; wobei sich die großelterlichen Gene in den Enkelzygoten nach der Wahrscheinlichkeit kombinieren (Mendels Spaltungsregel).

Die gemischte Zygote der Kindergeneration kann im Tierkörper auf dreierlei Art zur Wirkung kommen:

1. Die Farbe eines Elters tritt vollständig ungeschwächt »dominant« hervor, die des anderen ganz zurück. Dann kommen in der Enkelgeneration auf drei Tiere mit der dominanten Farbe eines mit der rezessiven, weil die beiden aus verschiedenen Farbgenen zusammengesetzten Kombinationen, die sog. »Heterozygoten«, ebenso wie die aus

zwei dominanten Genen zusammengesetzten im Enkelkörper allein die dominante Farbe zeigen.

Die Dominanz erklärt sich aus der Eigenschaft von Fermenten größere Stoffmengen umsetzen zu können, weil sie nicht quantitativ in die Verbindung eintreten. Bringen beide elterlichen Gene ein Chromogen mit, aber nur das eine ein färbendes Ferment, so wird dieses dennoch imstande sein können, die doppelte Chromogenmenge zum Pigmente umzusetzen und die Farbtiefe wird dieselbe werden wie im pigmentierten »homozygoten« Elter.

2. Nicht in allen Fällen tritt die Farbe des einen Elters ungeschwächt auf, vielmehr kann die erste Generation auch eine Mittelfarbe beider Eltern aufweisen; die Spaltung der Enkel zeigt dann analogerweise in den beiden Heterozygoten Mittelfarbe neben je einer homozygotischen Kombination jeder reinen Elternfarbe.

Wir könnten diese Fälle in unseren Experimenten mit Tyrosinase-mischung nachahmen, wenn das verwendete färbende Ferment gerade bis zur Grenze seiner Wirksamkeit verdünnt worden war. Es reicht dann zwar zur Umsetzung einer bestimmten Menge Tyrosin, nicht aber für die doppelte aus, daher bleibt diese längere Zeit nur halb gefärbt. Bei rascher Trennung der gemischten Tyrosinasen ließen sich die Kombinationen 1 stark gefärbte: 2 mittel gefärbte: 1 nicht gefärbte erreichen.

3. In einigen besonderen Fällen treten bei Farbkreuzungen Nova auf. Es können z. B. zwei weiße Eltern, deren Weiß gegenüber farbigen Tieren rezessiv ist, nur farbige Junge liefern.

Man hat diese Erscheinung durch die Verteilung von zwei Faktoren der Farbbildung auf die rezessiv-weißen Eltern zu erklären gesucht. Würde z. B. das eine weiß auf der Abwesenheit des Chromogenes, das andere auf die Abwesenheit des Fermentes zu beziehen sein, so könnte die Vereinigung von Chromogen und Ferment Farbe liefern (wie bei Pflanzen nach Wheldale, 1911).

Nach unseren Versuchen scheint diese Deutung nicht wahrscheinlich zu sein, weil selbst den ganz farbfreien albinotischen und Höhlentieren das Chromogen nicht fehlt; auch würde sie keine Erklärung für das Auftreten von »dominantem« Weiß liefern.

In besserem Einklang mit den Tatsachen würde die Annahme von Fermenten stehen, die beide infolge ihres Reaktionszustandes farbhemmend wirken, aber das eine Mal dies zu starker Säure, das andere Mal zu starker Base verdanken. Bei Vereinigung zu wirksamem neutralen Zustande würden sich die farbhemmenden Wirkungen aufheben und die Farbe voll zum Vorschein kommen.

Dominantes Weiß (das Gortner, 1911 auf die hemmende Wirkung gewisser Phenole zurückführt) würde auf einer solchen Stärke der farbhemmenden Reaktion beruhen, daß auch bei Verdoppelung der um-

zusetzenden Stoffmenge die Hemmungswirkung noch die Farbwirkung des farbächtigen Fermentpartners überwiegt.

Zum Erweise dieser Theorie sind Versuche an Hühnern im Gange. Die vorgebrachte Theorie würde auch plausibel machen, wieso in mehreren Generationen anscheinend verloren gegangene Färbungen wieder zur Geltung gelangen können, selbst aus zwei rezessiven Eltern, da äußere Faktoren den Reaktionszustand zu beeinflussen vermögen.

Aus der Zurückführung der »Dominanz« auf Fermentwirkung ergibt sich die Möglichkeit, das Fehlen derselben auf die Abwesenheit fermentativer Prozesse zu beziehen. Wir werden erwarten können, daß Eigenschaften nichtfermentativer Natur keine Dominanz aufweisen, sondern strenge von den seitens jedes Elters mitgebrachten Mengeverhältnissen sich richten. Vielleicht können wir die immer wieder behauptete Mittelstellung der Kinder in bezug auf Längen und sonstigen Raumgrößen in dieser Weise deuten. Sicher gehört das Erblichwerden der doppelten Zellgröße nach Fortpflanzung regenerierter Pedizellen mit doppelter Chromosomenzahl hierher (Marchal, 1909).

Die gleiche Deutung würde das Überwiegen mütterlicher Charaktere namentlich auf den ersten Entwicklungsstufen selbst bei »Merogonie«, d. i. Abwesenheit des mütterlichen Kernes, zulassen (vgl. Lit. Przibram, Exp. Zool., I. Embryogenese), da hier die Menge des Stoffes im Plasma in Betracht käme; hingegen könnte das Ferment in der Spermasubstanz wirksamer sein und das Hervortreten gewisser Eigenschaften, z. B. der Farben, die fermentativ entstehen, begünstigen. Letzteres sehen wir bei den Artkreuzungen der Schmetterlinge (vgl. Przibram, Exp. Zool., III. Phylogenese).

Auch die geschlechtsbegrenzte Vererbung, welche gerade bei den Farben öfters beobachtet wird, müßte nach den neugewonnenen Gesichtspunkten untersucht werden, da der Reaktionszustand der Geschlechter möglicherweise verschieden und daher manchmal mit der Ausbildung bestimmter Farben unvereinbar sein mag.

3. Assimilation.

a) Synthese und Spaltung (chemisches Gleichgewicht).

Befinden sich in einer Lösung mehrere Substanzen, die miteinander Reaktionen einzugehen vermögen, ohne dabei als unlösliche Körper auszufallen, so werden sich in der Lösung alle bei der gegebenen Temperatur überhaupt möglichen Kombinationen der Stoffe befinden und zwar in einem bestimmten Gleichgewichtsverhältnisse.

Scheidet eine dieser Kombinationen oder einzelnen »Phasen« aus irgendeiner Ursache aus der Reaktionsfähigkeit aus, so muß das chemische Gleichgewicht der Lösung gestört werden, und es wird so lange eine vermehrte Erzeugung der ausgefallenen Phasen stattfinden, bis

wieder das ursprüngliche Phasenverhältnis hergestellt ist. Bei beschränkter Masse oder Zufuhr wird es endlich zur Umwandlung der ganzen Menge in die relativ reaktionsunfähigste Phase kommen und zur Erschöpfung des ganzen Vorganges.

b) Fermentbahnung (spezifische Fermentwirkung).

Das Ausscheiden einer Phase aus der Reaktionsfähigkeit kann durch Unlöslichwerden und Ausfallen bei bestimmter Temperatur oder durch Auskristallisieren oder durch Bildung von Suspension stattfinden.

Die Produkte des Prozesses können in allen diesen Fällen dieselben sein, das angewandte Mittel braucht auf die chemische Beschaffenheit der zustande kommenden stabilen Phase keinen Einfluß auszuüben.

Anders steht es bei den Fermenten, die größtenteils in einer bestimmten Lösung die Reaktion in einer für jedes Ferment spezifischen Weise leiten, so daß das erfolgreiche Endprodukt je nach der Anwesenheit des einen oder anderen Fermentes ein anderer chemischer Körper ist.

Noch innerhalb der Tyrosinase haben wir gesehen, daß die ihr aufgezwungenen Modifikationen einen Einfluß auf den Reaktionsverlauf und teilweise auch das Endprodukt der Chromogenoxydation ausgeübt haben.

Und zwar liegt dieser Einfluß in derselben Richtung, in welcher das Ferment durch den äußeren Faktor abgeändert worden war.

Vorherige Erwärmung der *Pieris*-Tyrosinase auf 40° ließ das Tyrosin ebenso auf der Rotstufe verharren, als wenn der Oxydationsprozeß selbst bei 40° erfolgt wäre.

Ansäuerung der Tyrosinase wirkte in der Richtung auf eine blaue, Basischwerden auf eine rote Tyrosinangefarbe, ebenso wie saure Umgebung den Prozeß selbst nach Blau, basische nach Rot ablenkt. Dabei wirkt derselbe Tyrosinasezustand auf verschiedene Chromogene analog ein, der beste Beweis dafür, daß tatsächlich das Ferment die Reaktion in eine spezifische Bahn lenkt.

Es tut dies wohl durch fortgesetzte Störung des chemischen Gleichgewichts, indem es immer jene Phasen in gesättigtere, reaktionsunfähigere Stufen überführt, welche die vom Fermente aufnehm- und übermittelbaren Ionen selbst weiter zu verwerten imstande sind.

c) Tierische Assimilation.

Unter tierischer Assimilation wird die Eigenschaft der den Tierkörper charakterisierenden Eiweißkörper, wieder ihresgleichen zu erzeugen, verstanden. Jede Spezies erzeugt wieder die Eiweißkörper ihrer Art in ihren Körperzellen bei Wachstum und Regeneration, bei Keimbildung und Fortpflanzung. Durch die Anwesenheit einer bestimmten spezifischen Stoffkombination wird also die fortdauernde Erzeugung

derselben bewirkt. Aus den Trümmern der Eiweißkomplexe stammen auch die Chromogene, Fermente und Pigmente, welche für die Farbkleidung der Tiere maßgebend sind.

Die Analogie mit der spezifisch bahnenden Tätigkeit der Tyrosinasen legt es nahe, den Assimilationsvorgang überhaupt auf Fermentwirkung zurückzuführen.

IV. Die Verteilung der Färbung.

1. Anatomische Verbreitung.

a) Aggregatzustand.

Die Art und Weise des Zusammenhanges der nebeneinander befindlichen kleinen Teilchen der Materie bezeichnen wir als Aggregatzustände. Die Aggregate können entweder nach dem fortschreitenden Freiheitsgrade der Teilchenbewegung in feste, tropfbarflüssige und gasförmige eingeteilt werden, oder es kann als Einteilungsgrund die mehr oder minder große Regelmäßigkeit der Teilchenanordnung gewählt werden.

Ist die Anordnung der kleinsten Teilchen eine durchaus regelmäßige, so daß die Atome in bestimmter Abwechslung selbst ohne Rücksicht auf früher bestandene Molekülgrenzen aufeinander folgen, so spricht man vom kristallinen Aggregatzustande. Ordnen sich Moleküle ohne Rücksicht auf die Lage ihrer Atome, jedoch in bestimmter Gruppierungsdichte, »Dispersität«, zueinander, so erhält man kolloidale oder dispersoide Aggregate.

Endlich werden Aggregate ohne geordnete Teilchengruppierung als amorph bezeichnet.

b) Fällungsform.

Welcher Anordnungsgrad der kleinsten Teilchen stattfindet, ist namentlich nach den neueren Untersuchungen (P. P. v. Weimarn, 1914) ausschließlich von den äußeren Umständen, nicht von der spezifischen chemischen Beschaffenheit des aggregierenden Stoffes abhängig. Der besondere Chemismus bestimmt zwar die besondere Kristallgestalt, nicht aber, ob der Stoff gerade kristallisieren soll, oder welchen Dispersionsgrad er aufweisen soll. Jeder Körper dürfte ebenso wie verschiedene Zustände in bezug auf die freie Beweglichkeit seiner Teilchen, auch solche in bezug auf die Ordnung derselben aufweisen können.

Von besonderem Interesse für die Erklärung der tierischen Farbkleidung ist die Eigenschaft der Eiweißkörper und, wie die früher angeführten Versuche an Tyrosinase-Tyrosinproben demonstriert haben, auch der Melanine bei ganz geringen Zusätzen von Säuren, Basen und selbst Neutralsalzen auszufallen.

Die Fällungsform ist meist die kolloidale und hier tritt als besondere

Gestaltung beim Fibrin, aber auch bei unseren Pigmenten die faserige Gerinnung auf.

Diese bildet einen Übergangszustand zwischen dem kolloiden und kristallinen Aggregatzustand insofern, als wahrscheinlich (Diesselhorst und Freundlich, 1916) die ganzen Moleküle unter dem Einflusse äußerer Kräfte, wie Druck, Strömung, infolge ihrer langgestreckten Gestalt in bestimmter Weise einander zugeordnet und beim Übergang in den festen Zustand so fixiert werden können. Da die langgestreckte Gestalt auf eine bestimmte Atomanordnung zurückzuführen sein wird, so sind dann wohl auch die Atome abwechselnd geordnet, jedoch ohne den Molekülverband zu durchbrechen. Diese kristallähnliche Ordnung macht sich in dem Auftreten von Doppelbrechung, z. B. beim strömenden Vanadiumpentoxyd (Freundlich und Leonhardt, 1915; Diesselhorst und Freundlich, 1915, 1916; Freundlich, 1916) geltend, während es in der Ruhe gleich amorphen Flüssigkeiten nicht doppelbrechend ist.

c) Zeichnung.

Nach den übereinstimmenden histologischen Ermittlungen verdankt die Farbleidung ihre tonlosen und dunklen Töne vorwiegend der Ausbildung von Pigmenten in den obersten Hautschichten, hingegen die grünen und gelben vorwiegend den hindurchschimmernden Farbstoffen tiefer gelegenen Hautgewebes.

Die flüssigen, in den Körpersäften fettgelöst zirkulierenden Lipochrome scheinen bei ihrer Fixierung zu trockenen Farbablagerungen keine besonderen Fällungsfiguren auszubilden.

Hingegen treten die der Melaninreihe angehörigen Pigmente oft in Form von verzweigten »Chromatophoren« auf, die braun, rot, blau, violett oder schwarz, gelegentlich auch weiß sein können.

Diese Verzweigungsform möchte ich nach unseren Experimenten als eine durch Saftströmung in den Zellen oder Zellücken beeinflusste Fällungsform des fermentativ oxydierenden Chromogenes betrachten, wobei die Fällung einer geringen Veränderung des Reaktionszustandes ihre Entstehung verdankt. Daher wird eine gewisse Verknüpfung der Form und Farbe auftreten, die beide vom Reaktionszustande beeinflusst sind.

Die Zeichnung des tierischen Farbleides wird von Stelle zu Stelle verschieden sein, je nachdem welche Faktoren zusammentreffen, um einen bestimmten Chemismus zu bilden.

Diese Faktoren sind:

1. Pigmentbildende Fermente: Tyrosinase (ev. Dopaoxydase usw.).
2. Chromogene: Tyrosin, (ev. Dioxyphenylalanin usw.).

3. Reaktionshormone: Säuren, Basen, Wasser, Neutralsalze.
4. Sauerstoff: in Hautporen, Atmungsorganen, Blutgefäßen, Nerven (?).
5. Lichtstrahlen verschiedener Stärke und Wellenlänge
6. Wärme verschiedenen Grades.
7. Gelöste Farbstoffe: flüssige Lipochrome im Blute oder Fett, abgelagerte in der Unterhaut.

Dunkle Zeichnungen entstehen überall dort, wo pigmentbildende Fermente in aktivem Zustande vorhanden sind, wo genügende Mengen von Chromogenen vom Eiweiße abgespalten werden, wo der richtige Reaktionszustand zur Ausfällung des Pigmentes führt, wo reichlich für Sauerstoffzufuhr gesorgt ist, wo keine Behinderung oder selbst Beförderung der Tyrosinasewirkung durch Lichtstrahlen statthat, wo für dieselbe optimale Temperatur herrscht.

Das Ausbleiben jedes einzelnen dieser sechs Faktoren kann zur Unterdrückung oder zur Schwächung der dunklen Zeichnung führen. Der siebente Farbfaktor, die durch die Oberhaut durchschimmernden grünen und gelben Lipochrome, werden bei starker Ausbildung der dunklen Zeichnung ganz verdeckt sein, sonst als »Grundfarbe« zum Vorschein gelangen.

1. Reichliche melaninbildende Fermente befinden sich in den Augen der meisten nichtalbinotischen Tiere; ferner in den dunklen Hautpartien derselben. Die Abwesenheit derselben Fermente in den weißen Hautpartien von Schecken und in den Albinos überhaupt läßt sich durch Anwendung der entsprechenden Chromogene als Reagenzien nachweisen.

2. Chromogene scheinen durch Oxydasen als farbbildende Reagenzien überall an der Oberfläche der Tiere nachweisbar und auch sonst im Körper weit verbreitet zu sein; in bezug auf ihre Farbbildungsmöglichkeit wird die Dicke der Haut eine Rolle spielen, da dickere Schichten tiefere Töne infolge der übereinander liegenden dunklen Zellen zu liefern imstande sein werden.

3. Reaktionshormone werden je nach den in den betreffenden Körperstellen oder benachbart sich abspielenden funktionellen oder morphogenetischen Prozessen in verschiedenartiger Weise auftreten: schon die unvermeidliche Kohlensäure als Ausscheidungsprodukt, der schwankende Salz- und Wassergehalt der Zellteile, werden die Fällung dunkler Pigmente bewirken und ihre Fixierung zu »Chromatophoren« veranlassen können.

4. Sauerstoffversorgung findet entweder direkt von außen her statt, wie wir bei den variablen Schmetterlingspuppen die dunkle Zeichnung an die Umgebung feiner Porenkanälchen der Haut gebunden sehen

(vgl. Brecher, 1917), oder der eingeatmete Sauerstoff wird dem Blute und von da erst der Körperoberfläche wieder zugeführt. Dann wird die Nähe der Blutgefäße und ihre Mächtigkeit oder Dichte begünstigte Zonen der dunklen Zeichnung abgeben, was bereits längst auf Grund vergleichend-anatomischer Untersuchungen behauptet worden war.

Absperrung des Sauerstoffes durch Druck oder aufgelegtes undurchlässiges Papier wirkt aufhellend auf Hautstücke bei Fischen (v. Frisch, 1911).

5. Licht trifft verschiedene Körperstellen in verschiedener Stärke; namentlich ist die Oberseite von der Unterseite stark im Lichtgenusse unterschieden. Daß hier ein Zusammenhang mit der dunkleren Färbung der Oberseite besteht, ist bei den lichtvariablen Farbkleidern der Fische (vgl. Lit. Przibram, Exp. Zool., V. Funktion, 1914) sicher. Auf die Parallelität zwischen der Einwirkung des Lichtes auf Auge und Haut bei augenbesitzenden Tieren komme ich später gelegentlich Besprechung des Sehprozesses zurück.

Die farbbefördernden Strahlen im weißen Lichte sind, nach unseren Versuchen zu urteilen, diejenigen des brechbaren Spektralendes.

Für die Ausbildung von Ober- und Unterseitsfarben der Schmetterlingsflügel und die Farblosigkeit der vom Vorderflügel gedeckten Teile vom Hinterflügel ist Lichteinfluß ebenfalls angenommen worden (E. Fischer, 1902).

6. Wärme kommt bis gegen 37° als begünstigender, von da ab als farbhemmender Faktor in Betracht, da sie dann die Fermente schädigt. Jedoch bringt die über 37° steigende Temperatur durch direkte Oxydation der Chronogene rote Zeichnung hervor (Puppen von *Pieris* — Brecher, 1917; analoge in der zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien am 11. April 1917 demonstrierte Versuche an Ratten, *Mus decumanus* und *M. rattus* — Przibram noch unveröffentlicht). Bei den Warmblütern wird eventuell die verschiedene Temperatur von Körperstellen für die Pigmentierungsstärke in Betracht zu ziehen sein, doch sind mir bisher keine derartigen Parallelen bekannt.

7. Die gelben und grünen Lipochrome werden als Grundfarbe namentlich an den Fettablagerungsstellen im Unterhautgewebe sich infolge ihrer Fettlöslichkeit ablagern. Reich mit Serum oder nichtrotem Blute versorgte Bezirke werden bei flächenartiger Ausbreitung, die den gelben und grünen Umgebungsfarben kräftige Einwirkung gestatten, zu einer Vertiefung des grünen Tones führen, da die gelben Strahlen die grüne Lipochrinfarbe begünstigen (weißes Licht bleicht dieselben rasch aus).

In bezug auf die Verteilung der Farben lassen sich noch einige Erscheinungen aufklären, denen bisher keine große Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, obzwar sie für unser Auge besonders auffallend sind.

Ich meine die Erscheinung des häufigen Nebeneinanderstehens ganz dunkler und weißer Stellen, die Erscheinung weißer Hautbedeckung mit schwarzer Haut und die Erscheinung schwarzer peripherisch gelegener Teile bei sonst weißen Tieren (Akromelanismus, bzw. Akroleuzismus — Haecker, 1916).

Ganz dunkle Stellen neben ganz hellen Stellen »Zebrastreifung« u. a. werden an ein und demselben Tiere leicht auftreten, falls das zur Melaninbildung führende Hormon so stark wird, daß es an der Grenze der Verträglichkeit mit der Tyrosinase steht: dann werden minimale Differenzen der Körperstellen entweder optimale Melaninbildung oder völliges Versagen der Melanisierung hervorrufen können. Ein Beispiel bildet auch die schwarz-weiße Sommer- oder Hitzeform des Landkärtchens (*Araschnia levano-prorsa*).

Wir haben hier einen ähnlichen Vorgang wie bei der Entstehung ganz dunkler und ganz heller Individuen nebeneinander bei der Einwirkung starker Faktoren vor uns, welche die Grenze der Melanisierung bald optimal erreichen, bald schon überschreiten (*Leptinotarsa* — Tower; Eidechsen nach Kammerer; beim Feuersalamander kommen neben Albinos häufig als zweiter Zwilling Melaïnos vor).

Die weiße Hautbedeckung auf schwarzer Haut, wie sie beim dunkeläugigen Schimmel, beim Eisbären u. a. vorkommt, kann auf eine Erschöpfung der Tyrosinase durch die in der Haut infolge ihres Reaktionszustandes stark vor sich gegangene Melaninbildung bezogen werden. Daß dieser Zustand der saure wäre, dafür spricht die Möglichkeit der Schwarzfärbung einer aus Schimmelhaaren gewonnenen, der Melaninsäure des Rappen entsprechenden Substanz mit dem basischen Ammoniak (Spiegler, 1903), die direkt nachweisbare stärker saure Reaktion von Albinohautextrakten nach noch nicht publizierten Versuchen und die Parallele zu den Lepidopteren, bei denen auf die beschleunigende Wirkung der Säure nach Fällung des Melanins in der Raupe die Melaninbildung in der Puppe sistiert bleibt, falls durch gelbe Strahlung Alkalisierung verhindert wird.

Das Vorkommen schwarzer, peripherisch gelegener Teile bei sonst weißbekleideten Tieren, z. B. der siamesischen Katze, dem russischen oder Himalajakaninchen, manchen Schlankaffen u. a. m. lassen sich ebenfalls auf geringfügige Verschiedenheiten in der Sauerstoffversorgung bei solchen Stellen beziehen, welche an der Grenze der Melaninbildungsfähigkeit stehen.

Von besonderem Interesse ist das Nachwachsen schwarzer Haare an Rasuren des Himalajakaninchens (Walther Schultz, 1915, 1916), weil es sich dabei zeigt, daß tatsächlich ein geringfügiger Unterschied in der Zugänglichkeit für äußere Faktoren, wie Luftsauerstoff, Licht usw. einer sonst weißbehaarten Stelle schwarze Farbe zu verschaffen imstande

ist. Versuche werden zeigen müssen, ob die Versorgung der Ohren, Pfoten, Schnauzen usf. mit Sauerstoff eine geringere (wie Schultz anzunehmen geneigt ist), oder eine stärkere (wie ich eher glaube) ist und demnach die schwarze Farbe der Unterdrückung einer Hyperalkaleszenz oder der Aufhebung einer Hyperazidität zu verdanken ist. Die Beantwortung der Frage nach der Sauerstoffversorgung peripherer Teile wird auch über die schwarzweiße Ohren- und Schwanzspitze unseres Feldhasen, über die weiße Schwanzspitze des Fuchses, über die schwarze des Hermelines im Winterkleide Auskunft erteilen können.

Über die Verteilung der farbbildenden Substanzen bei der Embryonalentwicklung ist noch außerordentlich wenig bekannt.

Das Eindringen von Pigment mit dem Spermatozoon in das Froschei könnte wohl auch eine Entstehung von Pigment unter dem oxydierenden Einflusse der Besamung darstellen, mag nun die Eröffnung einer Lücke für äußere Sauerstoffaufnahme oder ein fermentativer Beitrag des Spermatozoons schuld daran sein.

Die Bildung von dunklen Chromatophoren auf dem Dottersacke des Fisches *Fundulus*, welche dann nach Entwicklung der Blutgefäße auf diese zuwandern und sich längs derselben weiter ausbreiten (Loeb, 1893) stimmt mit der Notwendigkeit der Sauerstoffversorgung für die Pigmentierung überein, besonders da nur das zirkulierende Blut, nicht aber durch Vergiftung ruhendes diese Wirkung ausübt. Die Wanderung könnte wie jede Chromatophorenbewegung als Schwund des Pigmentes am alten Orte, Neubildung am neuen gedeutet werden. Die Ursache des ersten Entstehungsortes bleibt fraglich.

Auf eine mosaikartige Verteilung der Stoffe in den ersten Furchungsstadien lassen jene Farbrassen schließen, bei denen z. B. die vordere Körperhälfte gefärbt, die rückwärtige ungefärbt erscheint. Würde in der gewöhnlichen wildgrauen Wanderratte normalerweise der Keim in den oberen Blastomeren die aktive Tyrosinase, in den unteren keine solche enthalten, so könnte die normale oben wildgraue, unten helle Rasse sich entwickeln. Würden hingegen nur vordere Blastomeren Tyrosinase enthalten, so könnte eine nur vorn gefärbte Rasse zustande kommen. Da uns Variationen der Aufteilung von Keimpartien nach verschiedenen Richtungen bekannt sind (vgl. Exp. Zool., Embryogenese und Vitalität) und auch Rassen sich durch verschiedenen Furchungstypus unterscheiden können, bietet sich hier wieder ein reiches Feld zu Experimenten.

Von Interesse sind auch neuere Untersuchungen über die zeitliche Reihenfolge der Pigmentbildung und die zunehmende Pigmentstärke mit der Aktivität der Zellteilungen und epithelialen Ausbreitung (Axolotl — Haecker, 1916). Diese beiden Umstände lassen unschwer die leichtere Sauerstoffversorgung als gemeinsames und für die Pigmentierung so unentbehrliches Element erkennen.

2. Tiergeographische Verbreitung.

a) Klima.

Der Inbegriff aller äußeren anorganischen Faktoren in ihren jahreszeitlichen Schwankungen wird als »Klima« bezeichnet, insofern es sich um Einwirkung auf Lebewesen und Gesteine handelt.

Jeder Erdstrich hat sein »natürliches« Klima, das auf die tierischen Bewohner, sowie auf Pflanzen und Mineralien einwirkt, soweit dieselben nicht durch die Tätigkeit des Menschen der natürlichen Umgebung entzogen werden. Mensch und Haustiere leben meist unter einem »künstlichen« Klima. Zu Versuchszwecken können wir »experimentelle« Klimate durch absichtliche Kombination bestimmter Faktoren erzeugen (vgl. Przibram, Künstl. Klima f. biologische Versuche, 1910).

b) Klimatische Zonen.

Das natürliche Klima irgendeiner Erdstelle wird einerseits durch seine allgemeine geographische Lage, andererseits die besonderen Umstände der Lokalität bestimmt.

Die allgemeine geographische Lage wird charakterisiert durch die Entfernung von den Erdpolen, die sog. geographische Breite, durch die Begrenzung durch Land und Meer und durch die vertikale Erhebung über den Meeresspiegel.

Die besonderen Umstände der Lokalität bestehen in der Formation der Landschaft, der Verteilung von Gewässern, der vorherrschenden Vegetation.

Man hat die Erde in tiergeographische Zonen eingeteilt, welche sich durch die allgemeine geographische Lage und weitgehende Verschiedenheiten ihrer Faunen charakterisieren lassen.

Innerhalb dieser Zonen werden analoge »Standorte« angetroffen, die einander in den besonderen Umständen der Lokalität gleichen und auch eine gewisse Ähnlichkeit ihrer Bewohner erkennen lassen.

Da es uns in der vorliegenden Auseinandersetzung nur um die Farben zu tun ist, so können wir uns auf das Beispiel beschränken, daß in der Farbkleidung die Bewohner analoger Standorte einander ähnlich sehen.

Die Ursachen des verschiedenen Klimas in den verschiedenen Zonen sind die Stellung gegen die Sonne als wärme- und lichtspendender Quelle und gegen die Ozeane als Feuchtigkeits- und Luftstromreservoir.

Dieselben äußeren Faktoren beeinflussen das Klima der Standorte, welche sich voneinander durch mehr oder minder große Abschließung gegen einen oder mehrere eben dieser Faktoren unterscheiden.

Als solche teilweise dem äußeren Klima verschlossene, dafür aber noch besonderen Ausgleichungen durch Beheizung, Abhaltung starker

Belichtung u. a. m. ausgesetzte »Standorte« können die Wohnungen der Menschen und die Ställe der Haustiere angesehen werden. Auch hier sind die wirksamen Faktoren des »künstlichen« Klimas Licht, Wärme, Feuchtigkeit und Zusammensetzung der Atmosphäre.

Bei Anwendung »experimentellen« Klimas sind es ebenfalls diese Faktoren, welche wir willkürlich abändern und beherrschen können (vgl. Lit. in Przibram, Exp. Zool., III. Phylogenese, 1910).

Da wir die Einwirkung der vier genannten Faktorengruppen auf die Entstehung und Erhaltung der farbbildenden Stoffe jetzt bereits wiederholt auseinandergesetzt haben, sehe ich von einer nochmaligen Nebeneinanderstellung von Faktor und chemischem Farbeffekt in diesem Absatze ab und will im folgenden gleich den zwischen Klima und Farbleid bei Berücksichtigung des Einflusses äußerer Faktoren auf die chemische Farbbildung sich ergebenden Zusammenhang zu skizzieren versuchen (vgl. dazu die Tabellen A und B).

c) Lokalfarben.

In einer Tabelle A habe ich die Regionen der tiergeographischen Verbreitung mit ihren charakteristischen Bekleidungsfarben und Faktorenquanten zusammengestellt.

Eine weitere Tabelle B bringt am Kopfe der Vertikalkolonnen die für Pigmentbildung in Betracht kommenden äußeren Faktoren mit den von ihnen je nach dem Wirkungsgrade erzielten Farbeffekten. Die Horizontallinien derselben Tabelle, welche die tiergeographischen Regionen wiederholen, zeigen die Richtung der Ausfärbung an, welche nach eben dieser uns bekannten Wirkungsweise der Faktorenggrade auf die Pigmente, bei den Tieren der betreffenden Zone zu erwarten wäre.

Um das allgemeine Resultat der Übereinstimmung in der erwarteten Ausfärbung (Tab. B) und der beobachteten (Tab. A) zu verstehen, wollen wir von der uns geläufigen Färbung unserer mitteleuropäischen Subregion (I, 3) ausgehen, welche durch eine »graubraune« oder »wildgraue« Farbe der meisten Bewohner ausgezeichnet ist. Besehen wir uns eines unserer braunen Tiere genauer, so finden wir meist, daß die Bekleidung aus dunklen, gelblichen, rötlichen und weißlichen Stellen in stark gemischter Abwechslung zusammengesetzt ist. Dabei finden sich sogar an einem Haare oder an einer Feder oder an einem Felde eines Schmetterlingsflügels sämtliche Farben über- oder nebeneinander.

Diesem durchaus mittleren Zustand in der Färbung der Tiere entspricht der mittlere Zustand aller äußeren Faktoren.

Beim Lichte ist die Länge der Tage und Nächte weder unmäßig verschieden, noch streng gleich, die Stärke des Lichtes weder unmäßig hoch, noch sehr gering, die Menge des blauvioletten oder gelbgrünen Lichtes annähernd gleich, die Temperatur mäßig, aber Jahreszeiten

nach veränderlich, die Feuchtigkeit das ganze Jahr hindurch schwankend und mäßig.

In bezug auf Breitenzone, Faktoren und Tierfärbung verhalten sich auf der südlichen Erdhälfte entsprechend die neuseeländische (IV, 4) und die chilenische (V, 4) Region, nur daß bei ersterer ein mehr grüner Ton der Grundfärbung auf eine intensivere gelbgrüne Wirkung der dichten blütenlosen Vegetation schließen läßt, bei letzterer der weniger gelbe und mehr graue auf eine stärkere Wirkung der ultravioletten Strahlen auf den Höhen der Anden und eine minder starke der gelbgrünen auf den baumlosen Pampas.

An die zentrale Feldregion schließt sich die nördliche Forstregion (I, 2) von Nordeuropa, Sibirien und Kanada an: lange Sommertage und lange Winternächte setzen die Abwechslung an Belichtungsgrad wesentlich herab; ultraviolettes Licht ist reichlich vorhanden, gelbgrünes, da die Nadelwälder mehr blaugrün gefärbt sind, und die Laubwälder im Winter kahl stehen, nur wenig; relativ niedere Temperatur (mit Sauerstoffreichtum in den Wäldern), mäßige Feuchtigkeit begünstigen gleichmäßig schwarzbraune Farben, wie sie die meisten Tiere dieser »Pelzländer« aufweisen.

Das starke Licht des Sommers scheint aber bei manchen Formen bereits zu einer Zerstörung der Farbfermente zu führen, so daß bei dem Herbstkleidwechsel weiße Töne das Winterkleid verraten.

Die extreme Ausbildung dieses Zustandes weist dann die boreale Subregion (I, 1) mit vorherrschend weißer Färbung auf. Vielleicht wirkt auch die niedere Temperatur zerstörend auf die Fermente, ohne die Chromogene selbst anzugreifen.

Auf der südlichen Hemisphäre entspricht die antarktische (VI) in Farbe und Klima der borealen Subregion.

Hingegen sehen wir deutlich den Einfluß extrem erhöhter Temperatur, bis 34° im Julidurchschnitt, in der mittelländischen Wüstenregion, wo ein helles Rotgelb vorherrscht; das durch starke Beleuchtung und Hitze geschwächte Ferment wird teilweise durch direkte Rötung des Chromogenes bei solcher Temperatursteigerung ersetzt werden. Extreme Trockenheit verhindert zugleich das Auftreten blaugrauer und blauschwarzer Töne. Dasselbe gilt für die südafrikanische Subregion (I, 4), die aber einer niedrigeren Temperatur entsprechend weniger ausgesprochen rötliches Kleid aufweist.

Ähnlich, aber bei der etwas niedrigeren Temperatur und größeren Feuchtigkeit mehr gegen Blaugrau ziehendes Farbkleid weist die Hindustanische Subregion (III, 1) auf und analog verhalten sich die der australischen Subregion (IV, 3) angehörigen Tiere, insofern sie nicht als Bewohner üppiger Wälder den Einfluß dieser erfahren.

Ganz besonders hat mich schon immer der Anblick der westafrika-

nischen (Subregion II, 1) Tiere gefesselt: intensiv rotbraune Töne werden an den peripheren Körperteilen durch scharf getrennte schwarz und weiße Stellen zu einer prächtigen Wirkung vereinigt. Wir können jetzt die hohe Temperatur für die rote Farbe, die hohe Feuchtigkeit für die blauschwarze, die extremen Lichteffekte für die weißen verantwortlich machen: es bleibt noch zu erklären, warum gerade die scharfen Sonden nebeneinander vorkommen. Ich verweise auf die bei Besprechung der Zeichnung gemachten Bemerkungen über das oftmalige Nebeneinander schwarzer und weißer Stellen bei eben das Optimum überschreitenden Faktoren. Man könnte namentlich bei den Wirbeltieren auch an höhere Körpertemperatur an den zentralen Teilen denken, während an den anderen weniger warmen die Außentemperatur nicht die Rötung zu erzwingen imstande wäre.

Vor allem glaube ich aber in der vollkommen regelmäßigen Aufeinanderfolge von gleichlangen Tagen und Nächten einen Grund für die Abgrenzung einfärbiger Partien erblicken zu dürfen: die durch einen äußeren Faktor in seinem Einwirkungsgrade auf die besondere Stelle erzeugte Farbrichtung wird durch stetige Regeneration der Tyrosinase, wie sie bei regelmäßigem Licht- und Dunkelwechsel zustande kommt, das ganze Jahr lang erhalten bleiben können.

Von der westafrikanischen Subregion unterscheidet sich die ostafrikanische (II, 2) durch stärkere, gelbe Beleuchtung, wodurch die Farben Westafrikas abgeschwächt erscheinen, namentlich ist mehr Weiß und weniger Schwarz vorhanden und das Gelbrot weniger intensiv. Die zeitweise große Trockenheit der Steppen ist hier in Betracht zu ziehen.

In der Farbverteilung ist die madagassische Subregion (II, 3) der westafrikanischen ähnlich; doch ist der niedrigeren Temperatur entsprechend das Rot zu Gelbbraun abgeschwächt.

Die tropisch himalaiische Subregion (III, 3) ähnelt klimatisch ebenfalls der westafrikanischen, weist entsprechend der über 30° im Juli durchschnitt steigenden Temperatur kräftige rotgelbe Töne und auch die schwarzweißen Stellen auf. Der außerordentlich üppigen gelbgrünen Vegetation mit ihrem Reichtum an gelben Strahlen entspricht das gleichzeitige Hervortreten von Grün.

Die übrigen tropischen Regionen zeichnen sich alle durch bunte, scharf abgetrennte Farben aus: entsprechend der nicht exzessiven, selbst im Durchschnitte der heißesten unter 30° bleibenden Temperatur tritt das an Tyrosin erinnernde Gelbrot nicht stark hervor; die üppige Vegetation begünstigt Grün, die hohe Feuchtigkeit schwarze und blaue Töne. Letztere treten besonders in der ceylonesischen (III, 2), indomalaiischen (III, 4) und austromalaiischen (IV, 1) hervor; Grün und Purpurrot in der polynesischen (IV, 2), mittelamerikanischen (V, 1), westindischen (V, 2) und auch Blau in der brasilianischen (V, 3) Subregion.

Nicht alle Tiere, welche in ein und derselben geographischen Sub-region leben, sind in gleicher Weise dem Klima derselben ausgesetzt.

Wenn unsere Auseinandersetzung im großen und ganzen richtig sein soll, wird innerhalb der Region der Standort einer Tierart von wesentlich modifizierendem Einflusse auf die Farbkleidung sein müssen.

Die Haustiere, welche in warmgehaltenen Ställen bei erhöhter Feuchtigkeit und wesentlich herabgemindertem Sauerstoffgehalte der Luft leben, werden ersterem Faktor eine Vermehrung der Roten, dem zweiten eine Vermehrung der Blauschwarzen, dem dritten eine Bleichung verdanken können. Insbesondere wird aber das Ausfallen der natürlichen periodischen Lichtwirkung die Ausbildung der regelmäßigen Farbtöne und -abwechslung an Haar und Feder verhindern, die regellose Einwirkung neuer Faktorgrade unregelmäßige Effekte hervorzurufen imstande sein, wie wir das an den gescheckten Tieren sehen, deren Farben nicht einmal erblich fixiert werden können (vgl. Przibram, Exp. Zool., Phylogenese, Kap. V., 1910).

Für die scharfe Abgrenzung der Flecken, das Nebeneinander verschiedener Farben und verschieden gefärbter Individuen kommen noch die bereits erwähnten Verhältnisse in Betracht, welche sich aus der Steigerung des Effektes extremer, konstant wirkender Faktoren ergeben.

Noch mehr als bei den Haustieren macht sich das Ausfallen der vollen Tagesbeleuchtung bei jenen Tieren geltend, die erst in der Dämmerung ihre Verstecke verlassen. Die einförmige, durch Mangel an stärkeren Lichtreizen der Tyrosinasebildung ungünstige Beleuchtung, die verhältnismäßig niedrigere Temperatur und höhere Feuchtigkeit als am Tage verleihen den Nachttieren jenes blaugraue oder gelbgraue, nur wenig gelbgemischte Kleid, das wir alle an der Wildkatze, dem Siebenschläfer, der Wanderratte, vielen Fledermäusen, Eulen und Nachtschmetterlingen kennen.

Eine ganze Serie allmählichen Erlöschens des Lichteinflusses können wir bei den höhlenlebenden Tieren feststellen. Solche Höhlenbewohner, die in selbstgegrabenen Erdstollen hausen, aber bei Tage die Sonne aufsuchen, sind in der zentralen Feldregion ebenso gefärbt wie unsere meisten anderen wildfarbigen Tiere.

Grau bis blauschwarz sind die in der Erde auch tagsüber verborgenen Maulwürfe, bei denen sich wohl auch der Einfluß der Feuchtigkeit bemerkbar macht, denn die in den trockenen Sandwüsten lebenden Gräber sind goldschimmernd, wie die capischen Goldmulle oder sogar ganz hell, irisierend, wie der australische Beutelmull; im heißen Sande der Somaliwüsten leben die ganz blassen Nagetiere *Heterocephalus* und *Fornarina*.

Weitere Schritte zur Entfärbung tun dann die eigentlichen Grottenbewohner, welche meist ganz blaß bis gelbrot gefärbt sind, insofern

gar kein Licht zu ihrem Aufenthaltsorte dringt. Für diese Entfärbung ist neben dem Lichtmangel jedenfalls auch der niedrige Sauerstoffgehalt, vielleicht auch die konstant niedrige Temperatur maßgebend.

Arten, welche noch näher den Grotteingängen wohnen und wohl auch solche, welche noch nicht lange in das Grotteninnere eingedrungen sind, wie aus ihrer Sehfähigkeit hervorgeht, sind schwarz, auch wohl bei teilweiser Zerstörung der Tyrosinase rotbraun.

Auch in der Tiefsee sollen sich mit abnehmender Lichtfülle zuerst bunte, dann schwarze, rote und blaue Formen in größter Anzahl finden; letztere dort, wo völlige Augenlosigkeit eingetreten ist.

Endlich zeigen auch die Parasiten mit fortschreitendem Grade des Lichtentzuges eine abnehmende Farbtönung, bis sie an lichtundurchlässigen, sauerstoffarmen Stellen des Körperinnern ihrer Wirte ganz ungefärbt sind.

3. Farbverbreitung im Gesichtsfelde.

a) Farbensinn.

Die unserem Auge erscheinenden Lichter und Farben lassen eine Einteilung nach unmittelbar uns gegebenen, allerdings bloß beim Farbensinn, vollzählig vorhandenen psychischen Qualitäten zu.

Diese psychischen Qualitäten stimmen keineswegs mit den seitens der Physiker ermittelten Ursachen der Licht- und Farbeindrücke überein. Während die Bestimmung der Wellenlängen der spektral gewonnenen Farben eine ununterbrochene, bloß gradweise ansteigende Reihe ermittelt hat, empfangen wir bei Betrachtung des Spektrums vier qualitativ verschiedene Empfindungen: Rot, Gelb, Grün und Blau. In dem an Blau sich anschließenden Violett erkennen wir eine blaue und eine rote Komponente, ebenso in den zwischen den vier genannten Grundfarben liegenden Spektralbezirken die zwei angrenzenden Grundfarben heraus, während diese Zwischenfarben physikalisch ebenso eindeutig durch eine Schwingungszahl bezeichnet werden wie die Grundfarben.

Umgekehrt erscheint uns Weiß, das dem Physiker stets eine Mischung von Strahlen verschiedener Wellenlänge darstellt, als einfache Empfindung. Das Schwarz, welches der Physiker überhaupt nur als Negation, als Abwesenheit von Lichtschwingungen aufzufassen pflegt, ist für uns eine positive Empfindung und wir brauchen Weiß und Schwarz als Grundelemente, um durch Kombination dieser Empfindungen mit den vier Grundfarben alle uns aufstoßenden Lichter und Farben bezeichnen zu können.

Nur wenige Forscher haben in aller Schärfe erkannt, daß eine Sondernung der physikalischen und psychologischen Einteilung der Farben unbedingtes Erfordernis eines tieferen Eindringens in die Psychologie

und Physiologie des Farbensinnes ist (Hering; Mach; Preyer; Wundt, vgl. Walter Prizibram, 1898 m. Lit.).

So ist die gegenwärtig herrschende physiologische Optik (Helmholtz, 1896), welche von fiktiven drei spezifischen Nervenenergien (Young, 1807) ihren Ausgangspunkt genommen hat, nirgends imstande, für die psychischen Qualitätsbeziehungen unserer Licht- und Farbenempfindung einen entsprechenden physiologischen Untergrund zu liefern.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle in eine ausführliche Kritik der bisherigen Farbentheorien einzutreten.

Auf Grund der für die Photographie in natürlichen Farben notwendigen Mechanismen und Chemismen wurde in neuerer Zeit versucht, eine weiterreichende Aufklärung über den Sehprozeß zu gewinnen (Zenker, 1867; Darzens, 1895; Raehlmann, 1906, Prizibram, Exp. Zool., V., 1914).

Danach stellt uns die Retina eine lichtempfindliche Platte dar, welche durch die Feinheit des Kornos und die Ausbildung einer lichtreflektierenden Schicht (Tapetum nach Darzens; Grenzschrift der Außenglieder von Zäpfchen nach Raehlmann) farbenempfindlich sein kann. Während des photochemischen Sehprozesses bilden sich nach dem Zenker-Wienerschen Prinzip stehende Lichtwellen, welche in den Wellenbäuchen zersetzte Substanz als reflektierende Teilchen ausscheiden und den Knotenpunkten unzersetzte Substanz zurücklassen, die infolge verschiedener Wellenlänge der Farben in verschiedenen Schichttiefen der Retina liegen müssen. Die Größenordnung dieser Schichtabstände stimmt in der Tat mit derjenigen von Stäbchen und Zäpfchen der Retina überein. Die aus verschiedenlangen Fasern gebildeten Zäpfchen werden also in verschiedene Schichttiefen als Wellenbäuchebenen der verschiedenen farbigen stehenden Wellenzüge eintauchen (Darzens) oder in verschiedenen Höhen ihrer horizontalen Plättchenstruktur (Raehlmann) entsprechend verschiedene Erregungen aufzunehmen imstande sein. Die Stäbchen sind nicht durch verschiedene Länge ihrer Fasern ausgezeichnet, und kommen daher für die allgemeine Lichtempfindung in Betracht; unterstützt wird diese Annahme durch das Fehlen der Zäpfchen bei den wohl farbenuntüchtigen Nachtvögeln und ihre Häufigkeit bei den insektenfressenden, wohl farbenzüchtigen Vögeln und in der Fovea centralis, der farbenkräftigsten Partie unseres Auges (nach Darzens).

Außer den bisher bekannt gemachten Vorteilen der farbenphotographischen Theorie unseres Gesichtssinnes will ich nun auf eine Reihe weiterer Erscheinungen hinweisen, welche, früher auf psycho-physiologische Umstände zurückgeführt, sich weit besser auf die physikalischen Eigenschaften der Farbenphotographie beziehen lassen.

1. Die Annäherung der beiden Enden des Spektrums im Farbentone erklärt sich aus der angenäherten Verdoppelung der Wellenlänge des Rot gegenüber dem Violett, da die erzeugten Knotenebenen des letzteren annähernd mit jeder zweiten des Rot übereinstimmen, daher auf ähnliche Zapfenlängen treffen werden.

2. Die Unmöglichkeit, zwei Komplementärfarben, Rot—Grün, Gelb—Blau, an ein und demselben Punkte des Gesichtsfeldes zu sehen, entspricht der gegensätzlichen Schichtlage der Knotenebenen ihrer stehenden Wellen (in der Farbenempfindung der Paare vermag ich nichts Gegensätzliches zu erkennen, es erscheint mir Rot von Blau oder Gelb ebenso verschieden als von Grün): die von der einen Farbe geschonten Schichten werden von der anderen zerstört; die Ausbildung spezifischer stehender Wellen unterbleibt und nur die Zapfentätigkeit liefert Grau.

3. Am schlagendsten stimmen die Farbwechsel von Nachbildern mit der Farbenphotographie überein (zuerst in Triest 1901 beobachtet). Wie wir gehört haben, gibt eine Photographie in natürlichen Farben nur dann die richtigen Farben wieder, wenn das Licht von derselben Seite einfällt, von der das hervorrufende Licht gewirkt hatte; wird hingegen das Bild von der anderen Seite im sogenannten durchfallenden Lichte betrachtet, so erscheinen alle Farben komplementär.

Dieselbe Umkehr bekommt man nun bei den Nachbildern, wenn man das äußere Licht durch Augenschluß oder Blicken gegen einen dunklen Gegenstand entfernt, wobei, wie bekannt, nun inneres Licht auftritt. Das läßt nur die Deutung zu, daß wir jetzt unser Photogramm im durchgehenden Lichte zur Empfindung bekommen; um Kontraste kann es sich bei dieser Erscheinung nicht handeln, da der Farbton des betrachteten dunklen Gegenstandes für den Ausfall gleichgültig, also der Ausschluß des äußeren Lichtes, das wesentliche darstellt. Bei Wiederzulassen äußeren Lichtes: Blicken auf einen hellen Gegenstand, kehrt wieder ohne Rücksicht auf den Farbton desselben die ursprüngliche Farbe des Nachbildes wieder. Die mehrmalige Wiederholung des Dunkel- und Hellanblickens mit demselben Nachbilde überzeugte mich, daß auch das farbige Abklingen der Nachbilder nicht im Spiele ist.

4. Das in den Zapfen (z. B. Fovea centralis) fehlende, in den Stäbchen unseres Auges vorhandene Netzhautrot oder der Sehpurpur Kühnes kann als »Sensibilisator« für Gelbgrün, das ihn auch tatsächlich am stärksten zersetzt, angesehen werden (Przibram, Exp. Zool., V., 1914) und erklärt das Helligkeitsmaximum in dieser Farbe des Spektrums für unser Auge (ein ähnlicher Gedanke ist dann auch von Loeb [1915] ausgesprochen worden, daß nämlich der Sehpurpur eine photosensible Substanz mit dem Empfindlichkeitsmaximum in $\lambda = 536 \mu\mu$ nach Trendelenburgs Bestimmung darstelle).

5. Nimmt die Wirkung des Sensibilisators bei fallender Lichtinten-

sität ab, so werden die nicht mit demselben ausgestatteten, der Farbfunktion dienenden Zäpfchen relativ mehr zur Empfindung beitragen, daher Grünblau besser empfunden werden können: hier liegt das Maximum für geringe Lichtintensität (dunkeladaptiertes Auge; dem gewisse Farbenblinde als »lichtschwache« Augen und ebenso jene vieler niederer Tiere an die Seite zu stellen wären, wo möglicherweise der Sensibilisator fehlt; hierüber mehr im Absatz b).

6. Bei sehr starker Lichtreduktion kommt nur mehr die direkte, ohne Sensibilisator wirksame Tätigkeit der Lichtstrahlen in Betracht, Rot läßt sich nicht mehr als Farbe von Schwarz unterscheiden, Blau bleibt am hellsten und am längsten sichtbar: »Purkinjes Phänomen«.

7. Da die stärkste Wirksamkeit, wie wir bereits früher (S. 203) erwähnt haben, nicht von den genau zu den absorbierten Lichtstrahlen komplementären, ausgeübt wird, sondern dieses Maximum gegen das weniger brechbare Spektralende verschoben zu sein pflegt (Vogel-Acworths Regel), so werden wir bei optimaler Sensibilisatorwirkung des Sehpurpurs die stärkste Helligkeit vom Gelbgrün gegen Gelbrod zu verschoben erwarten: in der Tat wandert das Helligkeitsmaximum bei starkem Lichte bis ins Orange (A. König, 1891; Helmholtz, 1896). Bei Fehlen des Sehpurpurs mit Vorhandensein von Farbensinn wird das Fehlen des Purkinjeschen Phänomenes zu erwarten sein (vgl. im folgenden Abschnitte c über das Huhn).

Die farbenphotographische Farbentheorie schließt keineswegs die Richtigkeit der Grundsätze anderer Farbentheorien aus, wenn man diese nach den tatsächlichen Verhältnissen modifiziert.

Es liegt nichts im Wege, Youngs Idee der verschiedenen Arten von Nervenfasern, welche die verschiedenen Farben übermitteln sollen, anzunehmen, nur muß man dabei das Gesetz der spezifischen Empfindungen, mit welchem nach Helmholtz Übereinstimmung bestehen soll, konsequent anwenden. Es darf nicht plötzlich aus drei Farben Weiß entstehen, sondern die spezifisch verschiedene Weißempfindung muß ihren eigenen Nerven haben, der eben (nach Darzens) zu den Stäbchen führt. Wir müssen auch Schwarz einen Nerven zuschreiben, der aber mit dem für Weiß identisch sein könnte, da wir Weiß und Schwarz wirklich als Empfindungsextreme derselben Empfindungsreihe empfinden. Endlich müssen an Stelle von drei Fasern für die Farben mindestens vier angenommen werden, da wir neben Rot, Grün und Blau entschieden auch Gelb spezifisch verschieden empfinden.

Damit gelangen wir zu Herings drei Komplementärpaaren, deren einzelne Farben er entgegengesetzten Zuständen je eines für jedes Paar charakteristischen Stoffes ansieht.

Im Sehpurpur können wir den Sensibilisator für den Weißschwarz-Prozeß erblicken: Weiß würde durch Veränderung, Schwarz durch

Wiederbildung desselben zur Empfindung gelangen. Liegt dem Abblässen des Sehpurpurs wirklich ein Oxydationsvorgang zugrunde (Valentin, 1878), so möchte ich das auf Kosten des durch Belichtung frei werdenden Sauerstoffs setzen, denn das Auge erfährt im Lichte Ansäuerung (Lodato, 1902). Das Weiß entspräche also einem Reduktions- oder Dissimilations-, das Schwarz einem Oxydations- oder Assimilationsprozeß der eigentlichen Schwarzweiß-Substanz.

Die neuerlich bestätigte Empfindlichkeit von Fermenten für die gelben und blauen Strahlen, wobei diese komplementäre Wirkungen ausüben, erlaubt uns nun auch für die supponierte Gelbbrau-Substanz das Substrat in tyrosinähnlichen, unter dem Einflusse der Farben von Fermenten angreifbaren Chromogenen zu vermuten. Gelb entspräche der Säuerung oder Reduktion, also dem Dissimilations-, Blau der Alkalisierung oder Oxydation, dem Assimilationsprozesse.

Analog könnte eine Rotgrün-Substanz wirken, die etwa durch einen grünlichen Sensibilisator (lipochrin- oder xantophyllähnliche Substanz) für Dissimilation im roten Lichte geeignet wäre, denn der Gegensatz von Rot und Grün scheint in der Empfindlichkeit der Fermente an und für sich weniger wirksam zu sein als der zwischen Gelb und Blau.

Doch bedarf hier die Lichtempfindlichkeit in bezug auf das Verhalten von Komplementärfarben noch weiterer Versuche und es wäre gewiß nicht ausgeschlossen, daß es noch mehr stufenweise voneinander verschiedene Sehstoffe gibt, wie sie die »Stufentheorie« der Farbempfindung (Wundt, 1887) annehmen will.

b) Lichtreaktionen.

Wenn wir die spezifischen Farbempfindungen des Menschen bei den Tieren wiederfinden wollen, so sind wir auf Reaktionen angewiesen, die wir objektiv festzustellen vermögen, da uns ja die Tiere über ihre subjektiven Gesichtswahrnehmungen keine Auskunft erteilen können.

Auf farbige Beleuchtung hin eintretende Bewegungs- oder sonstige Reaktionen der Tiere dürfen nicht ohne weiteres auf Wahrnehmung der Farbe als solche bezogen werden, sondern es bedarf weiterer analytischer Versuche, um die alleinige Wirksamkeit der mit der Farbe veränderten Helligkeit auszuschließen.

Dabei ist Rücksicht zu nehmen auf die Veränderlichkeit der relativen Helligkeit verschiedener Lichter, wenn die allgemeine Intensität der Lichtquelle verändert wird. Wie wir schon zu sagen Gelegenheit hatten, ist bei abnehmender Lichtstärke für unser Auge die größte Helligkeit von Gelb gegen Grün zu verschoben. Weil das Maximum der Lichtempfindung also in unserem dunkeladaptierten Auge, das dann schließlich die Farben nicht mehr zu unterscheiden vermag, sowie bei gewissen Kategorien von Farbenblinden im Grün oder selbst Blaugrün liegt,

wurde (von Hess, Lit. und Kritik, vgl. Przibram, Exp. Zool., V., 1914) für jene Tiere, welche maximale Bewegungsreaktionen gegen grünes oder blaugrünes Licht zeigen, auf totale Farbenblindheit geschlossen: Cephalopoden, Arthropoden und Fische sollen danach nur Helligkeitsunterschiede des Lichtes, nicht aber Farben spezifisch empfinden. Dieser Schluß, welcher mir schon aus formal-logischen Gründen zu weitgehend erschien, ist schon deshalb unberechtigt, weil nicht nur der total farbenblinde, sondern auch der nur rotblinde Mensch das Helligkeitsmaximum gegen Grün verschoben zeigt: es müßte zumindest die Unterscheidung zwischen Gelb und Blau oder, vorsichtiger ausgedrückt, einer »warmen« und einer »kalten« Farbe zugegeben werden.

Hiermit würde die Dressurfähigkeit der Biene auf Gelb und Blau, welche für Rot und Grün nicht gilt (v. Frisch, Lit. in Przibram, Exp. Zool., V. Funktion, 1914; bestritten von Hess, der aber nach Butteler-Reepen, 1916, mit dunkeladaptierten Bienen gearbeitet, daher total farbenblinde Zustände des Auges erhalten hat) übereinstimmen.

Wie beim Menschen können wir eine Blau-Gelb-Substanz in tyrosinähnlichen Chromogenen vermuten, welche unter dem Einflusse lichtempfindlicher Tyrosinasen sich nach zwei Richtungen zu verändern vermögen.

Hingegen tritt vielleicht bei den nächtlich lebenden Arthropoden bloß ein unserem Sehpurpur verwandter, nur für Weiß-Schwarz-Unterscheidung geeigneter Stoff im Sehrot der Rhabdome auf, wie er bei den Nachtfaltern, nächtlichen Käfern und Krebsen als eine im Tode rasch ausbleichende Substanz beschrieben worden ist (Carrière, 1885) und den taglebenden wohl wegen rascher Zersetzung im Lichte fehlt.

Bei Vögeln und Reptilien finden sich bei Abwesenheit des Sehpurpurs gelbrot gefärbte Flüssigkeitskugeln den Retinalelementen vorgeschaltet, welche als Farbenfilter dienen und die Empfindung des kalten Spektralendes unmöglich machen sollen, so daß z. B. im blauen Spektralbezirke Körner von Hühnern nicht aufgepickt würden (Hess, 1907). Da sich Hühner aber durch Dressur zur Aufpickung der Körner in Blau bewegen lassen (Watson, 1915), liegt die Ursache für das normale Stehenlassen wohl in der ungewöhnlichen Verknüpfung von Blau und eßbarem Korne. Wohl aber wird der rote Filter ein physikalischer Sensibilisator, umgekehrt als der chemische Sensibilisator Sehrot, der Erhöhung der Helligkeit im Grün erreicht, eine relative Erhöhung im Rot hervorbringen. Als »physikalische« Sensibilisatoren wurden auch in der Farbenphotographie vorgeschaltete Farbfilter verwendet (H. Lehmann, 1906), um das übermäßige Hervortreten gewisser Farben zu verhindern.

Weitere Dressurversuche an Hühnern (Lashley, 1916) haben das Purkinjesche Phänomen vermissen lassen, bestätigen also meinen

oben (Abschn. a, Punkt 7) gezogenen Schluß über das Wesen dieses Phänomens.

Schon am Beispiele des Huhnes sehen wir, daß die Zuwendung eines Tieres zu einer gewissen Lichtstärke sich beeinflussen läßt.

Viel auffallender sind die Verhältnisse bei niederen Tieren, welche zunächst zwangsläufig entweder zur Lichtquelle hin oder von derselben weg getrieben zu werden scheinen. Die positive Phototaxis geht jedoch bei zunehmender Lichtintensität meist in eine negative über.

Wird die Erhöhung der Lichtintensität aber durch gelbrote Strahlen vorgenommen, so verstärkt sich die positive Phototaxis, es üben also die gelbroten Strahlen eine »positivierende« Wirkung aus. Analog wandern Daphnien (Frisch und Kupelwieser, 1913) trotz Verminderung der gesamten Lichtintensität von einer blauvioletten Lichtquelle fort, werden also durch die kurzwelligen Strahlen »negativiert« (ähnlich die Nemertine *Lineus* — Minkiewicz, 1906).

Will man also hier überhaupt von Empfindungen reden, was beim Vorhandensein gut ausgebildeter Sehorgane kaum zu umgehen ist, so müssen wiederum wenigstens zwei spezifisch verschiedene Farbgruppen angenommen werden.

Nun gibt es aber außerhalb der Lichtarten selbst eine Reihe von Agenzien, welche ebenfalls eine Umkehr von Taxis bewirken können.

1. Positivierend wirken: *a*) Mechanische Bewegung (*Cypridopsis* — E. W. Towle, 1900); *β*) Konzentrationsänderung (*Lineus* — Minkiewicz, 1906), neben *γ*) Gelbrot (*Daphnia* — Frisch und Kupelwieser); *δ*) Säure, Alkohol, Esther (*Volvox*, Crustaceen — Loeb, 1906); *Hydrophilus* und *Dytiscus* — Wo. Ostwald, 1908).

2. Negativierend wirken: *ε*) Hitze (*Polygordius*-Larven — Loeb, 1906); *ζ*) Seewasser (marine Gammariden — Holmes, 1901), und vielleicht Süßwasser (*Hydrophilus*, *Dytiscus* — Wo. Ostwald, 1908), neben *η*) Blauviolett bis *θ*) Ultraviolett (F. u. K.) (*Balanus*-Larven — Loeb, 1912).

Die positivierende Wirkung läßt sich auf Ansäuerung, die negativierende auf Alkalisierung zurückführen, wenn wir die uns bekannten Wirkungsweisen der einzelnen Faktoren auf unser lichtempfindliches System: Caromogen-Tyrosinase-Sauerstoff in Betracht ziehen.

1. *a*) Mechanische Bewegung ruft in allen Geweben des Tieres Gegenanstrengungen hervor, welche mit einer Ansäuerung verknüpft sind.
- β*) Ebenso fasse ich die Wirkung einer Diluierung des Seewassers oder nachträglichen Wiederherstellung der Seewasserkonzentration auf, welche beide nur einige Zeit wirken und zwar in derselben Weise (Positivierung gegen blaues Licht).

- γ). In dem durch Kaliumbichromat erzeugten Gelbrot sind die gelben Strahlen wirksam als säurebildende, wie aus unseren Versuchen am Halimasch sich gezeigt hat (»Postgelb«).
- δ) Ähnlich den Säuren verhalten sich auch sonst oft Alkohole und Esther in chemischer Beziehung.
- 2. ε) Hitze wirkt nach unseren Versuchen und wie auch sonst bekannt alkalisierend auf Tyrosin und ähnliche Chromogene.
- ζ) Seewasser reagiert in der Regel alkalisch, ebenso das meiste Süßwasser.
- η) Blaue Strahlen begünstigen nach unseren Versuchen die Alkalinisierung der Tyrosinase.
- θ) Die ultravioletten Strahlen haben denselben Effekt, da sie als das wirksame Agens der dem Blau ähnlich wirkenden schwarzen Umgebung anzusehen sind.

Durch die vorgenommene Gegenüberstellung der positivierenden und negativierenden Agenzien erhalten die früheren, wenig beachteten Untersuchungen (Wo. Ostwald, 1908) über den Zusammenhang des Fermentgehaltes und der Phototaxis eine besondere Bedeutung:

1. Positiv phototaktische Tiere, z. B. eben geschlüpfte *Porthesia*-Räupchen, geschlechtsreife *Camptonotus*-Ameisen und gelegentlich Wasserkäfer und Schwimmkäfer zeigen hohen Katalasengehalt, keine oder nur viel schwächere Peroxydasenreaktion.

2. Negativ phototaktische Tiere, z. B. Mehlwurmlarven und gelegentlich *Cossus*-Raupen zeigten umgekehrt sehr geringen Katalase-, aber hohen Peroxydasengehalt.

Da nach meiner Ansicht alle Versuche mit einem je nach dem Reaktionszustande in seiner Wirksamkeit veränderten Fermente sich erklären lassen, gelangen wir zur weiteren Parallele:

1. Positive Phototaxis und Katalasevermehrung sind auf die Einwirkung von Säure (oder Reduktion oder Wasserstoffionen),

2. negative Phototaxis und Peroxydasevermehrung auf Alkali (oder Oxydation oder Hydroxylionen) zurückzuführen.

Das in Betracht kommende Ferment dürfte zumindest bei den Arthropoden mit der Tyrosinase identisch sein.

Jedenfalls zeigt diese dieselbe Empfindlichkeit gegen den Reaktionszustand und ist stets anwesend, da sie beim Farbwechsel eine große Rolle spielt.

c) Farbwechsel.

Auf einem großen Umwege, der uns über fast alle Gebiete der Biologie geführt hat, kommen wir wieder auf die Frage des Zusammenhanges zwischen der Farbkleidung der Tiere und der wechselnden Farbe ihrer Umgebung zurück.

Wir haben anfangs die Annahme gemacht, daß bei den Schmetterlingspuppen ein Beispiel vorliegt, in welchem das Farbkleid unabhängig von Gesichtsempfindungen sich nach den Farben der Umgebung zu richten vermag.

In dieser durch Versuche früherer Autoren gestützten Annahme lag schon die Frage eingeschlossen, wie sich eine etwaige Farbempfindung des Auges bei anderen Tieren im Farbwechsel aussprechen möchte. Es ist ja lange bekannt, daß in den meisten Fällen von Farbwechsel das Auge eine große Rolle spielt (vgl. Lit. Przibram, Exp. Zool., V., 1914).

1. Bei intakten Augen vollziehen viele Arthropoden und Fische eine rascheintretende Anpassung ihres Farbkleides an die Umgebung vermittelt des »Chromatophorenspieles«.

Auch hier wurde die Frage ventilirt, ob die übereinstimmende Färbung sich nicht etwa bloß auf Perzipierung von Helligkeitsunterschieden zurückführen ließe. Beim Fischchen *Blennius* habe ich mich davon überzeugen können, daß diese Auslegung nicht die verschiedenen Farbenanpassungen zu erklären vermag, da der in einem farbig umkleideten Glase befindliche Fisch zu allen Tageszeiten, also bei sehr verschiedenen Helligkeitsgraden, denselben Farbton wie die Umgebung aufweist. Auch sind neuerdings an Plattfischen (Mast, 1915) Versuche mit Vorhalten von gelben Papierstreifen gemacht worden, die ohne wesentliche Veränderung der allgemeinen Helligkeit zum Gelbwerden des Fisches führten.

2. Diese spezifische Farbanpassung erlischt, wenn die Augen schwarz überstrichen oder exstirpiert werden.

Jedoch ist durch die Blendung der Augen keineswegs jeder Lichteinfluß auf den Farbwechsel ausgeschaltet. Die geblendeten Tiere können durch Beleuchtungswechsel hell oder dunkel gekleidet werden, doch ist bei älteren Amphibienlarven und Fischen beobachtet worden, daß sie entgegengesetzt zu den sehenden im Lichte dunkel, im Dunkeln hell werden. Auf jüngsten Stadien reagieren die Amphibienlarven auch sehend ebenso wie die geblendeten älteren Larven, haben also noch keine Fähigkeit der Lichtanpassung (sind blind?).

3. Nach lange dauernder Haltung in völliger Finsternis oder langem Leben mit entfernten Augen tritt eine Zunahme der dunklen Pigmentierung auf, und zwar auch an solchen Stellen, an denen vorher keine dunklen Chromatophoren zu sehen waren. Schließlich verschwindet in beiden Fällen alles dunkle Pigment; gewöhnlich nach einer Häutung, doch bleibt etwas Pigment in den Augen der Dunkeltiere übrig.

4. Diese im Gegensatz zum flüchtigen »physiologischen« Farbwechsel als »morphologischer« Farbwechsel zu bezeichnenden Erscheinungen finden ihr Gegenstück in der Dunkelfärbung des bleichen,

blinden Grottenolmes am Lichte, während der sehende Feuersalamander in schwarzer Umgebung seine gelben Flecken allmählich verliert.

Alle diese so heterogen und teilweise paradoxen Erscheinungen lassen sich auf eine relativ einfache Weise aufklären, wenn wir die chemischen Reaktionen bei der Gesichtsempfindung als verfeinerte und verstärkte, aber im Wesen gleichgebliebene Wiederholungen der chemischen Vorgänge beim Farbwechsel niederer Tiere betrachten.

1. Infolge seiner auf den Lichtempfang besonders eingestellten Adjustierung wird das Auge in der gleichen Zeit eine größere relative Menge der lichtempfindlichen Chemikalien umsetzen und auf diese Art eine Senke für den Zustrom dieser Chemismen, insbesondere auch der Fermente, bilden. Der von einer bestimmten Strahlengattung zersetzte Stoff, welcher dem Auge eben die betreffende Farbempfindung vermittelt, wird auch aus dem übrigen Körper zum Ersatz herangezogen und daher gleichsinnig vermindert werden, umgekehrt bei Vermehrung im Auge auch sonst mehr geschont und daher vermehrte Wirkung zeigen. Leider ist uns über die Quelle unserer Chemismen noch nichts bekannt: hier liegt noch ein weites, gänzlich unbebautes Feld offen.

2. Fällt mit der Blendung die Tyrosinasesenke des Auges fort, so tritt die direkte Wirkung des Lichtes auf die Tyrosinaseaktivierung hervor, und die Tiere werden im Lichte dunkel, im Dunkeln, wo Verminderung stattfindet, hell.

Diese direktere Beeinflussung scheint nun bei den Amphibienlarven bis zu einem gewissen Alter auch ohne Blendung zu herrschen, das Auge seine Funktion als Senke noch nicht aufgenommen zu haben.

3. Die vermehrte Tyrosinaseaktivierung führt bei sehr langer Dauer zu einer Erschöpfung, die sich in dem völligen Ausbleichen der geblendeten oder im Dunkeln gehaltenen Tiere kundgibt. Im letzteren Falle zeigt das Auge wieder sein Übergewicht in der Beanspruchung der letzten noch verfügbaren Tyrosinase behufs Beibehaltung seines Pigmentes (*Fundulus* — Loeb; *Astacus* — Megušar usw.). Dies mag aber auch mit der auf früherem Embryonalzustande erfolgenden Bildung des Augenmelanins zusammenhängen.

4. Ist umgekehrt sehr lange keine Tyrosinase aktiviert worden, so kommt es unter Wiederherstellung günstiger Aktivationsbedingungen, vor allem Belichtung (und Sauerstoffreichtum) zur außerordentlich kräftigen Melanisierung: der ans Licht gebrachte Grottenolm nimmt nach längerer Haltung eine Schwärzung an, die, namentlich im männlichen Geschlechte, die am Lichte normalerweise lebenden Verwandten an Gründlichkeit übertrifft.

Lassen sich noch keine vollständigen Beweise für diese Zusammenhänge erbringen, so stehen doch eine Reihe weiterer Indizien zu Gebote, welche eine weitere Verfolgung des Problems gestatten werden.

1. Das Auge scheint gegenüber der Haut im allgemeinen einen höheren Säuregrad aufzuweisen, was für seine Eignung zur Tyrosinase-senke sprechen würde, da höhere Säuregrade dieses Ferment zerstören und daher das Gleichgewicht seines Stoffwechselkreislaufes rasch verändern müßten. Die rasche Tyrosinasevernichtung im Auge erklärt wahrscheinlich auch die Schwierigkeit des Nachweises von Fermenten im Auge (vgl. z. B. Bloch, 1917, welcher die Dopareaktion im Auge vermißte).

2. Durch die Anwesenheit sehender Augen ist die allgemeine Atmung der Tiere wesentlich beeinflusst, und zwar gesteigert.

Neben dieser indirekten Wirkung des Lichtes übt es aber auch durch die Haut eine Steigerung der Oxydation aus, denn im Lichte wird die Atmung von Haut und Lungen gegenüber der Finsternis auch bei geblendeten Wirbeltieren gesteigert (Moleschott und Fubini, 1878, mit Literatur). Dem Auge kommt dabei eine ebenso große steigernde Wirkung zu, als dem Lichte durch die Haut, was wieder mit einem gewaltigen Verbrauch an Stoffen im Auge stimmen würde.

3. Bei geblendeten Tieren und bei Haltung sehender Tiere in Finsternis sind die allgemeinen Oxydationsprozesse herabgesetzt (Moleschott und Fubini, 1878), was auch auf die Produktion aktivierter Tyrosinase hemmend einwirken muß.

4. Die Steigerung der Oxydationsprozesse bei dem ans Licht gebrachten Grottenolme macht sich auch in der intensiven Rötung der Kiemen bemerkbar (Rusconi, 1837).

Meiner Auffassung der Identität der chemischen Vorgänge beim Farbwechsel und der Augenwirkung scheinen zwei Erscheinungen entgegenzustehen, nämlich erstens, daß der rasch verlaufende Farbwechsel und in vielen Fällen auch der morphologische auf die Kontraktion oder Expansion von »Chromatophoren« zurückgeführt wird, und zweitens, daß bei den Schmetterlingspuppen Blendung nicht zu einer Änderung der Farbanpassung führen soll.

Ich habe mir selbst beide Einwände gemacht und bin dadurch zur Nachprüfung der beiden Erscheinungen gekommen, deren Ergebnis eine Bestätigung meiner Theorie ergab.

Würde nur Expansion oder Kontraktion vorhandener »Chromatophoren« für die dunklere oder hellere Färbung verantwortlich sein, so blieb es unverständlich, wieso z. B. verschieden dunkle Stabheuschrecken verschieden dunkle Extrakte liefern könnten, wieso lokaler Sauerstoffabschluß lokale helle Flecken bei Fischen erzeugt, wieso neben der Ausdehnung bereits vorhandener Chromatophoren auch eine Vermehrung derselben bei Blendung konstatiert wird (Hecht — Meyerhofer; Forelle — v. Frisch, 1911), besonders intensiv bei Amphibien nach

Meguřar und den noch unpublizierten Versuchen von Fischel, Dembowski und mir.

In vollkommenem Einklange mit den Tatsachen würde es aber stehen, wenn die Farbe gar nicht auf der Expansion der Chromatophoren, sondern auf der Bildung von Pigment in jener Zellart beruhen würde, welche eben zur Pigmentbildung chemisch befähigt ist. Die besondere verästelte Form der expandierten Chromatophoren beziehe ich auf die Fällungsfiguren der Chromogene, worüber oben abgehandelt worden ist.

Wer über eine so rasche Produktion, um eine so rasche Zerstörung von Farbstoffen sich wundern möchte, den verweise ich auf das blaue, diffuse Pigment der Krebse, welches im Dunkeln auftritt und im Lichte sogleich schwindet, übrigens auch in den Kreis unserer Experimente einbezogen werden wird, und auf den Sehpurpur!

Der zweite Einwand macht es erforderlich, auf die Art der Blendung Rücksicht zu nehmen, denn es wäre ja möglich, daß das Auge schon durch seine Anwesenheit, nicht nur bei seiner Funktion im Lichte als Senke fungieren würde.

Hierfür spräche, daß auch im Dunkeln das Auge sauer reagiert. Für den Frosch liegen direkte Versuche vor (Moleschott und Fubini, 1878): die im Dunkeln ausgeschiedene Kohlensäure jeweils gleich 100 gesetzt, schieden unversehrte Frösche im Lichte 125, solche mit verdunkelter Hornhaut 115, solche mit Exstirpation der Augen 111 Teile aus.

Die bloße Anwesenheit der Augen, denen die Hornhaut durch Verätzung vor einem halben Jahre gänzlich undurchsichtig gemacht worden war, genügte doch noch zu einer relativ größeren Oxydationserhöhung im Lichte gegenüber den augenlosen Fröschen.

Die Überstreichung oder oberflächliche Verätzung der Augen, wie sie an den Raupen bisher (Poulton, 1887) ausgeführt worden war, mochte also deshalb für das Erlöschen des Farbwechsels nicht ausreichend gewesen sein.

In der Tat läßt sich durch gründlichere Operation die Farbanpassung der Raupen verhindern. Über die Versuche an *Pieris brassicae* wird Frl. Dr. Brecher später berichten, weshalb ich mich hier auf die Erwähnung der Tatsache beschränke, welche nun als aufgeklärte, nur scheinbare Ausnahme die Regel aufs schönste bestätigt.

Zum Schlusse möchte ich noch darauf hinweisen, daß auch die Kopierung eines schachbrettartig aus dunklen und hellen Feldern zusammengesetzten Untergrundes durch sehende Schollen, was bis jetzt nur als telephotographischer Vorgang des bildlichen Eindruckes im Zentralorgan aufgefaßt werden konnte (Loeb, 1912), auf die experimentell ermittelten Eigentümlichkeiten der Tyrosinase oder einer ähnlichen Oxydase zurückgeführt werden kann.

Da im Auge der Schollen abwechselnde Felder größerer und geringerer Tyrosinasezehrung entstehen, so wird es zu einem Nebeneinander von mehr oder weniger inaktivierter Tyrosinase kommen. Wird nun aktivere und inaktivere wieder der Haut auf den für den Farbwechsel bekannten Leitungsbahnen (vgl. v. Frisch) zugeführt, so kann es dank der einige Zeit bestehenden bleibenden Unvermischbarkeit der Tyrosinasezustände zu einer Verteilung auf die Haut kommen, bei der sich der aktivere und der inaktivierte Zustand nebeneinander und auseinander setzen, daher dunkle und helle Felder abwechseln. Sind die Felder des Untergrundmusters kleiner, so wird die Abwechslung der Tyrosinasezustände in der Leitungsflüssigkeit eine raschere sein und wird auch eine raschere Abwechslung im Farbmuster der Haut erzeugen. Sind die Felder des gesehenen Musters größer, so wird jede der verschiedenen aktiven Tyrosinasestufen größere zusammenhängende Flüssigkeitsmengen einnehmen und bei der Wirkung auf die Haut größere in sich gleichartige, aber von den anderen verschiedene Farbflecken erzeugen.

V. Zusammenfassung.

- I. Da die farbbildenden Stoffe des Tierkörpers auch im Reagenzglase analoge Empfindlichkeit gegen äußere Faktoren aufweisen wie im lebenden Organismus, so läßt sich eine biochemische Theorie der tierischen Farbkleidung ableiten.
- II. 1. Die Anpassung der Tierfärbung an die Farben der Umgebung geschieht durch lichtempfindliche Fermente und absorptionsmäßig lichtempfindliche Chromogene.
 2. Die durch extreme Temperaturgrade hervorgerufenen Aberrationen beruhen auf der Temperaturempfindlichkeit der Fermente (und Chromogene), welche nur innerhalb eines relativ engen Temperaturbereiches voll aktionsfähig bleiben.
 3. Die durch äußere Faktoren hervorgerufenen Modifikationen der Färbung beruhen größtenteils auf Veränderung des Reaktionszustandes der Gewebe, und eine gleichsinnige Änderung des Reaktionszustandes in den Keimzellen infolge gleichzeitiger Beeinflussung durch den äußeren Faktor (Parallelinduktion) oder durch innere Ursachen führt zur gleichgefärbten Rasse.
- III. 1. Die durch Oxydation entstehenden Pigmente werden an ihrem Ablagerungsorte selbst gebildet, der also stets selbst der »Atmungsort« ist.
 2. Die fermentative Entstehung der meisten (aller?) Farbstoffe der Tierbekleidung erleichtert die Übertragung von Eltern auf Kind, da die Fermente nur in sehr geringer Menge in den Keimen vor-

handen zu sein brauchen (Potenz) und tatsächlich nachweisbar sind. Gemischte Fermente können ohne gegenseitige Beeinflussung wieder getrennt werden (Spaltung) und geringe Mengen stark färbender Fermente vermögen auch die doppelte Chromogenmenge umzusetzen (Dominanz).

3. Die farbbildenden Fermente bestimmen die Farbe, welche die farblosen Chromogene anzunehmen haben und helfen auf diese Art wieder jene Stoffe zu bilden, welche im betreffenden Tiere vorhanden waren (Assimilation).
- IV. 1. In der Regel gehören die gelbgrünen Farbstoffe den tieferen, die schwarzen, blauen und roten den obersten Hautschichten an; die ersteren sind gelöst, zirkulieren oder ruhen in Fettablagerungen; die letzteren erscheinen in den für die Chromogene charakteristischen dendritisch-fädigen Fällungsformen (Chromatophoren) und rufen die Zeichnung hervor.
2. Die besonders vorherrschenden Farben der tierischen Farbkleidung in den tiergeographischen Regionen, Standorten und bei den Haustieren lassen sich auf den Einfluß der äußeren Faktoren beziehen, welche in entsprechenden Graden auf die farbbildenden Stoffe einwirken.
 3. Die nach Analogie der Farbanpassung ausgebaute »farbphotographische« Theorie des Farbensehens gibt uns Rechenschaft über eine Reihe sonst unerklärter Erscheinungen unserer Gesichtsempfindung, bringt die spezifischen Farbreaktionen und Phototaxiserscheinungen niederer Tiere in völligen Einklang mit den chemischen Prozessen und klärt die Rolle des Auges (als »Tyrosinasesenke«) beim Farbwechsel auf.
-

	Sub-reg.	Region	Breitegrade	Tageszeiten	Beleuchtungsfarben der Umgebung
I.		Holarktische ¹⁾	nördl.		
	1.	Boreale	90—67	Mitternachts- sonne	weißer Schnee
	2.	Nördliche Forst-	67—50	jahreszeitlich sehr verschied.	dunkle Forste, Winter- schnee
	3.	Zentrale Feld-	50—40	jahreszeitlich verschieden	Erde, Laub, Wiesen, wenig Winterschnee
	4.	Mittelländ. Wüsten-	40—21½	periodisch	gelbrötlicher Sand
II.		Äthiopische	nördl. südl.		
	1.	Westafrikanische	21½—21½	regelmäßig periodisch	Ried u. Urwald mit schar- fen Lichtern
	2.	Ostafrikanische	»	»	gelbbraune Steppe mit scharfen Schlagschatten
	3.	Madagassische	südl. 10—22	»	dunkler Urwald
	4.	Südafrikanische	21½—36	periodisch	gelber Sand
III.		Orientalische	nördl.		
	1.	Hindustanische	34—12	(regelmäßig) periodisch	gelbgrauer Schwemmsand
	2.	Ceylonische	12—6	regelmäßig periodisch	bunte, üppige Vegetation
	3.	Trop. Himalaische	34—12	»	» » »
	4.	Indomalaische	12—südl. 8	»	» » »
IV.		Australische	südl.		
	1.	Austromalaiische	0—11	»	» » »
	2.	Polynesische	n. 21½—s. 21½	»	» » »
	3.	Australische	10—29	periodisch	gelbgrauer Sand, Busch
	4.	Neuseeländische	34—46	jahreszeitlich verschieden	blütenlose Vegetation
V.		Neotropische	nördl.		
	1.	Mittelamerikanische	21½—10	regelmäßig periodisch	bunte, üppige Vegetation
	2.	Westindische	»	»	» » »
	3.	Brasilianische	n. 12—s. 36	»	» » »
	4.	Chilenische	südl. 0—54	periodisch bis jahresz. versch.	gelbgraues Gestein und Steppe
VI.		Antarktische	54(—90)	jahreszeitlich sehr verschied.	weißer Schnee, dunkle Klippen

¹⁾ Während die übrigen Regionen in der bisher üblichen Weise in Subregionen eingeteilt sind, habe ich bei der holarktischen je einige Subregionen zusammengezogen, da sie sich für die Farbverhältnisse gleichartig zeigen. Es umfaßt die:

1. Nördliche Forstregion, die bisher als kanadische und sibirische bezeichneten, sowie einen Streifen der mitteleuropäischen in gleichen Breitegraden.

Tabelle A.

Mittlere Jahreswärme ± n° C	Mittlere Januarwärme + ° C	Mittlere Juliwärme ° C	Jährliche Regenmenge cm ²)	Farbleidung der Tiere
— 17 bis 0	—	0 bis + 10	unter (20)	weiß [Haut oft blauschwarz; [Sommer oft blaugrau]
0 bis + 5	—	+ 10 bis + 20	20—130	dunkelbraun bis schwarz [Winter oft weiß]
+ 5 bis + 12	—	+ 20 bis + 23	130—200	dunkelbraun bis schwarz, wildgrau gemasert
+ 12 bis + 24	—	+ 23 bis + 34	(20)—60	blaß rötlichgelb
+ 20 bis + 30	20 bis 30	+ 20 bis + 30	130—(200)	schwarz-weiß-rotbraun
+ 20 bis + 30	20 bis 30	+ 20 bis + 30	130—(200)	dunkelbraun-weiß-gelb
+ 20 bis + 25	23 bis 27	—	20—200	schwarz-weiß-gelb
+ 16 bis + 24	20 bis 30	—	(20)—60	gelbgrau
+ 20 bis + 27	—	+ 27 bis + 28	20—130	grau oder gelbgrau
+ 27 bis + 28	—	+ 27 bis + 28	130—(200)	bunt
+ 22 bis + 27	—	+ 28 bis + 30	130—(200)	bunt: grün und gelbrot schwarz (und weiß)
+ 27	27	+ 27	über (200)	bunt
+ 27	27	+ 27	130—(200)	bunt: (viel blau)
+ 27	27	+ 27	130—(200)	bunt: grün und rot
+ 10 bis + 26	16 bis 34	—	(20)—130	bunt oder grau
+ 10 bis + 16	13 bis 21	—	60—(200)	olivengrün gemasert
+ 26 bis + 28	—	+ 27 bis + 29	60—(200)	bunt
+ 27	—	+ 27 bis + 28	20—130	bunt
+ 20 bis + 26	27	+ 12 bis + 28	130—(200)	bunt: blau, rot
+ 5 bis + 20	8 bis 21	—	(20)—130 [selten (200)]	bräunlichgrau gemasert
(unter?) 0	3 bis 8	—	unter (20)	weiß und schwarz

3. Zentrale Feldregion die Alleghani-, Kalifornische, Mandchurische und den Rest der mitteleuropäischen.

4. Mittelländische Wüstenregion die Felsengebirgs-, Tibetanische und mittelländische (Mittelmeer-)Subregion.

2) Eingeklammerte Zahlen bedeuten, daß die betreffende Grenze noch überschritten bzw. unterschritten wird.

Tabelle B.

	Sub-reg.	Region	Lichtabwechselung		Lichtstärke		Lichtfarbe		Temperatur		Feuchtigkeit	
			rasch	langsam	stark (weiß)	gering	blauviolett	gelbgrün	hoch (bis über 30°)	niedrig (unter 0°)	niedrig	hoch
		Reaktion:			st. alkal.	(sauer?)	alkalisch	st. sauer	alkalisch	(sauer?)	alkalisch	sauer
		Tyrosinase-angefarbe:			nicht gef.	blau	rot	nicht gef.	rot	blau	rot	blau
		Tyrosin:			weiß	grau	schwarzbraun	»	»	grau bis weiß	gelbbraun	blauschwarz
		Lipochrom:						grün				
I.		Holarktische										
	1.	Boreale	—	einförmig (nach Sommer: » Winter:)	weiß	grau	—	—	—	weiß bis (grau)	—	—
	2.	Nördliche Forst-	—	einförmig	—	»	schwarzbraun	—	—	—	—	—
	3.	Zentrale Feld-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4.	Mittelländ. Wüsten-Äthiopische	—	—	weiß	—	—	—	rot	—	gelbbraun	—
II.	1.	Westafrikanische	abwechselnd	—	weiß	—	—	—	»	—	—	blauschwarz
	2.	Ostafrikanische	»	—	»	—	—	—	»	—	—	(n. Jahresz. stark wechselnd:)
	3.	Madagassische	»	—	»	—	—	—	»	—	braun	—
	4.	Südafrikanische	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.		Orientalische										
	1.	Hindustanische	abwechselnd	—	—	—	—	—	—	—	gelbbraun	—
	2.	Ceylonesische	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.	Trop. Himalaische	abwechselnd	—	weiß	—	—	grün	rot	—	—	blauschwarz
	4.	Indomalaische	»	—	»	—	—	»	—	—	—	»
IV.		Australische										
	1.	Austromalaische	»	—	weiß	—	—	»	rot	—	—	»
	2.	Polynesische	»	—	»	—	—	»	»	—	—	»
	3.	Australische	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—
	4.	Neuseeländische	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—
V.		Neotropische										
	1.	Mittelamerikan.	abwechselnd	—	weiß	—	—	»	—	—	—	blauschwarz
	2.	Westindische	»	—	»	—	—	»	—	—	—	—
	3.	Brasilianische	»	—	»	—	—	»	—	—	—	blauschwarz
	4.	Chilenische	—	etwas	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.		Antarktische	—	—	weiß	—	—	—	—	weiß bis	—	blauschwarz

VII. Literaturverzeichnis.

- Abderhalden, E., und Guggenheim, M., Versuche über die Wirkung der Tyrosinase. Zeitschr. f. physiologische Chemie. LIV. 331. 1908.
- Bach, M., Peroxydasen als spezifisch wirkende Enzyme. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. XXXIX. 2126. 1906.
- Biedermann, W., Über den Farbwechsel der Frösche. Pflügers Archiv für gesamte Physiologie. LI. 1892.
- Bloch, Br., Das Problem der Pigmentbildung in der Haut. Arch. f. Dermatologie und Syphilis. CXXIV. 129. 1917.
- Zur Pathogenese der Vitiligo. Arch. f. Dermatologie und Syphilis. CXXIV. 209. 1917.
- und Löffler, W., Untersuchungen über die Bronzefärbung der Haut bei der Addisonschen Krankheit. Deutsches Arch. f. klinische Medizin. CXXI. 261. 1917.
- und Ryhiner, P., Histochemische Studien in überlebendem Gewebe über fermentative Oxydation und Pigmentbildung. Zeitschr. f. die gesamte experimentelle Medizin. V. 179. 1917.
- Brecher, Leonore, Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L., I. Teil: Beschreibung des Polymorphismus. II. Teil: Prüfung des Lichteinflusses. III. Teil: Chemie der Farbtypen. Arch. f. Entw.-Mech. der Organismen. XLIII. 88. 1917.
- Carrière, Justus, Die Schorgane der Tiere. München und Leipzig. 1885.
- Chodat, R., und Bach, M., Untersuchungen über die Rolle der Peroxyde in der Chemie der lebenden Zelle. V. Zerlegung der sogenannten Oxydasen in Oxygenasen und Peroxydasen. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. XXXVI. 606. 1903.
- und Staub, Nouvelles recherches sur les ferments oxydants. Archives des sciences physiques et naturelles. XXIV. 172. 1907.
- Dewitz, J., Untersuchungen über die Verwandlung der Insektenlarven. Arch. f. Anatomie und Physiologie, Physiol. Abteilung. 327. 1902.
- Durham, Fl. M., On the presence of tyrosinases in the Skins of some pigmented animals. Proceedings Royal Society London. LXXIV. 310. 1904.
- Fischer, E., Weitere Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Allgem. Zeitschr. f. Entomologie. VII. (Heft 7—24). 1902.
- v. Frisch, Karl, Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. Pflügers Archiv. CXXXVIII. 319. 1911.
- Garrod, A. E., The Incidence of Alkaptonuria, a study in chemical Individuality. Lancet. Vol. 2. 1616. 13. Dezember. 1902.
- Haecker, Valentin, Zur Eigenschaftsanalyse der Wirbeltierzeichnung: Die Wachstumsordnung der Axolothlhaut. Biologisches Zentralblatt. XXXVI. 448. 1916.
- Heikertinger, Franz, Über Skulpturveränderungen auf Käferflügeldecken, hervorgerufen durch Kochen. Wiener Entomologische Zeitung. XXXIV. 377 (Reiterfestschrift). 1915.
- Helmholtz, Physiologische Optik. 1896.
- Herlitzka, Amedeo, Sull' ontogenesi dei fermenti. Biologica (Paris). I. 80. 1906.
- Herschel, F. W., On the Action of the Rays of the Solar Spectrum on Vegetable colours, and on some new photographic Processes. Philosophical Transactions. CLXXXIX. 181. 1842.

- Hofmann, Über einen peripheren Tonus der Kephelopoden-Chromatophoren und über ihre Beeinflussung durch Gifte. Pflügers Arch. f. gesamte Physiologie. CXVIII. 413. 1907.
- Kobert, R., Über Melanine. Wiener Klinik. XXVII. 99. 1901.
- König, A., Über den Helligkeitswert der Spektralfarben bei verschiedener absoluter Intensität. Beiträge zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (Helmholtz-Festschrift). Hamburg. 1891.
- Langley, La Distribution de l'Energie dans le spectre normal. Annales de Chimie et Physique. (5.) XXV. 211. 1882.
- Lasareff, P., Theorie der Lichtreizung der Netzhaut beim Dunkelsehen. Pflügers Arch. f. gesamte Physiologie. CLIV. 459. 1913.
- Lashley, K. S., The Spectrum of the Domestic fowl. Journal of Animal Behavior. VI. 1. 1916.
- Lehmann, Hans, Beiträge zur Theorie und Praxis der direkten Farbenphotographie mittelst stehender Lichtwellen nach Lippmanns Methode. Freiburg i. Br. C. Trömer. 1906.
- Loeb, Jacques, Die Bedeutung der Anpassung der Fische an den Untergrund für die Auffassung des Mechanismus des Sehens. Zentralbl. f. Physiologie. XXV. Nr. 22. 1912.
- The Mechanistic Conception of Life. Chicago. University Press. 1912.
- A contribution to the Physiology of Coloration in Animals. Journal of Physiology. VIII. 161. 1893.
- und Wasteneys, H., The Identity of Heliotropism in Animals and Plants. Science (N. S.). XLI. 328. (26. Feb.) 1915.
- Marchal, El. et Em., Aposporie et sexualité chez les Mousses. Bulletin Académie Royale de Belgique, Classe sciences. 1249. 1909.
- Mast, S. O., Changes in Shade, Color and Pattern in Fishes and their bearing on certain Problems of Behavior and Adaptation. Proceedings National Academy of Sciences. I. 214. 1915.
- Megusar, Franz, Experimente über den Farbwechsel der Crustaceen (I.), II. *Potamobius*, (III. etc.). Arch. f. Entw.-Mech. XXXIII. (462.) 1912.
- Menzel, Hedwig, Einfluß der äußeren Umgebung auf die Färbung der Schmetterlingspuppen (*Vanessa urticae*). Zoologische Jahrbücher, Abt. f. allgem. Zoologie. XXXIII. 235. 1913.
- Minkiewicz, Romuald, Sur le chromatropisme et son inversion artificielle. Comptes rendus de l'Académie des Sciences Paris. CXLIII. 785. (2.) 19. November. 1906.
- Neuberg, C., Zur Biochemie der Strahlenwirkungen, I. (N. u. Galambos, A.). Biochemische Zeitschr. LXVI. 325. II. LXVII. 59. III. (u. Petersen, W. H.). LXVII. 63. 1914.
- Nobili, L., Über eine neue Klasse elektrochem. Erscheinungen. Poggendorffs Annalen. X. 392. 1827.
- Petersen, W., Zur Frage der Chromophotographie bei Schmetterlingspuppen. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforsch. Gesellschaft. IX. 262. (1890—92.) 1891.
- Phisalix, Sur la présence d'une oxydase dans la peau de la grenouille verte. Comptes rendus Société Biologie. Paris. L. 793. 1898.
- Poulton, E. B., An Enquiry into the cause and extent of a Special Colour-Relation between certain exposed Lepidopterous Pupae and the surfaces which immediately surround them. Philosophical Transactions. London. CLXXIII, B. 311. 1887.

- Przibram, Hans, Experimentalzoologie. Wien und Leipzig. F. Deuticke. 1907—1914.
- Künstliches Klima für biologische Versuche. Zeitschr. f. Balneologie, Klimatologie und Kurorthygiene. III. 437. 1910—11.
- Walter, Versuch einer Darstellung der Empfindungen. Wien, A. Hölder. [S. 7: Druckfehler: OA und OB mit der Formel verwechselt.] 1898.
- Quinton, René, L'eau de mer milieu organique. Paris. Masson. 1904.
- Raehlmann, E., Eine neue Theorie der Farbempfindung auf anatomisch-physikalischer Grundlage. Pflügers Arch. f. gesamte Physiologie. CXII. 172. 1906.
- Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Jena. Fischer. 1907.
- Rusconi, Observations sur la sirène mise en parallèle avec le protée et le tétard de la salamandre aquatique [S. 39]. Paris 1837.
- Schultz, Walther, Schwarzfärbung weißer Haare durch Rasur und die Entwicklungsmechanik von Haaren und Federn. I. Arch. f. Entw.-Mech. XLI. 535. 1915.
- — II. Arch. f. Entw.-Mech. XLII. 139. 1916.
- — III. Arch. f. Entw.-Mech. XLII. 222. 1916.
- Semper, Karl, Die natürlichen Existenzbedingungen der Tiere. Leipzig. Brockhaus. 2 Teile. 1880.
- Towle, E. W., A Study in heliotropism of Cypridopsis. American Journal of Physiology. III. 345. 1900.
- Urech, Frd., Experimentelle Ergebnisse der Schnürung von noch weichen Puppen der *Vanessa urticae* quer über die Flügelchen. Zoologischer Anzeiger. 487. 1897.
- Valentin, G., Beiträge zur Kenntnis des Winterschlafes der Murmeltiere, XXIV. Abteilung: Das Netzhautrot. Moleschotts Untersuchungen zur Naturlehre. XII. 31. 1878.
- Watson, J. B., The Spectral Sensitivity of Birds. Papers from the Tortugas Laboratory. Carnegie Institution Publications, No. 211. 1915.
- Weimarn, P. P. v., Zur Lehre von den Zuständen der Materie. Dresden und Leipzig. Th. Steinkopff. 1914.
- Weindl, Theodor, Pigmententstehung auf Grund vorgebildeter Tyrosinasen. Arch. f. Entw.-Mech. XXIII. 632. 1907.
- Wheldale, M., On the Formation of Anthocyanin. Journal of Genetics. I. 133. 1911.
- Woods, F. A., Laws of diminishing environmental influences. Popular Science Monthly. 313. April. 1910.
- Wundt, Wilhelm, Die Empfindung des Lichtes und der Farben. Wundts Philosophische Studien. IV. 311. 1887.
- Zenker, W., Versuch einer Theorie der Farbenperception. Arch. f. mikroskop. Anatomie. III. 248. 1867.